

Monograf

SENYAWA QUERCETIN DALAM DAUN ALPUKAT

**Sebagai Kandidat Obat Herbal Potensial
Untuk Meningkatkan Folikulogenesis
Pada Model Tikus PCOS**

Dwi Retno Wati
Elly Rustanti
Hany Puspita Aryani



Buku Monograf
SENYAWA QUERCETIN
DALAM DAUN ALPUKAT

Sebagai Kandidat Obat Herbal Potensial
Untuk Meningkatkan Folikulogenesis
Pada Model Tikus PCOS

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.

Elly Rustanti, S.Si., M.Sc.

Dr. dr. Hany Puspita Aryani, M.M., M.Kes.



Buku Monograf
SENYAWA QUERCETIN
DALAM DAUN ALPUKAT

Sebagai Kandidat Obat Herbal Potensial
Untuk Meningkatkan Folikulogenesis Pada Model Tikus PCOS

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.
Elly Rustanti, S.Si., M.Sc.
Dr. dr. Hany Puspita Aryani, M.M., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89972-9-9
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku monograf yang berjudul *"Senyawa Quercetin dalam Daun Alpukat sebagai Kandidat Obat Herbal Potensial untuk Meningkatkan Folikulogenesis pada Model Tikus PCOS."*

Monograf ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkaya khasanah penelitian di bidang kesehatan reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif terapi untuk gangguan reproduksi PCOS (*Polycystic Ovary Syndrome*). Melalui pendekatan berbasis senyawa alami, seperti quercetin yang terkandung dalam daun alpukat, diharapkan dapat ditemukan solusi terapi yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan monograf ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada sejawat peneliti, serta institusi yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam proses penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa monograf ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat.

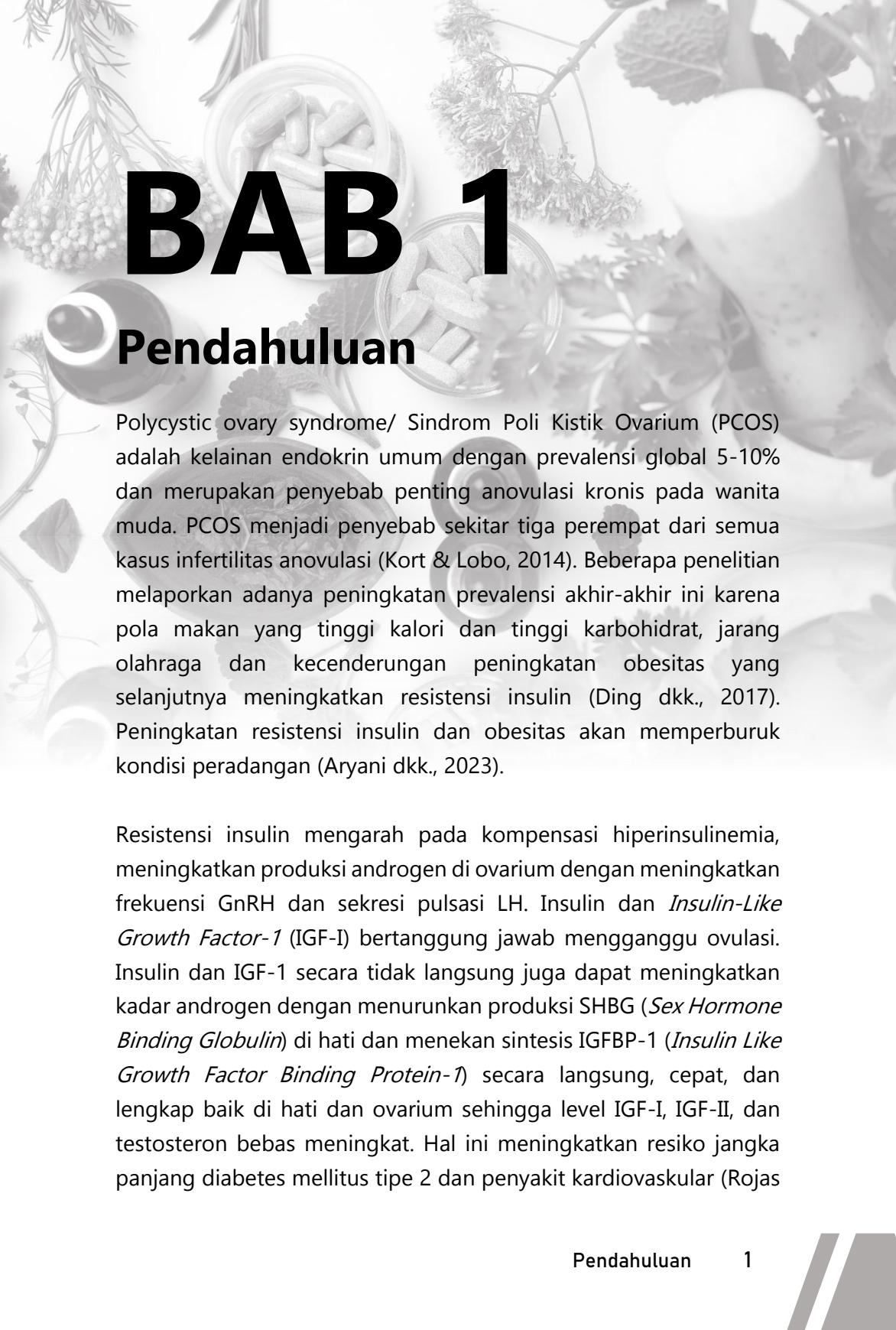
Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 <i>Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)</i>	4
A. Pengertian	4
B. Epidemiologi.....	5
C. Etiologi.....	6
D. Pemeriksaan.....	7
E. Faktor yang Mempengaruhi	13
F. Diagnosa PCOS.....	16
G. Penatalaksanaan PCOS.....	17
BAB 3 Folikulogenesis.....	19
A. Pengertian Folikulogenesis	19
B. Folikel Primordial	21
C. Folikel Primer.....	23
D. Folikel Sekunder	24
E. Folikel Tersier.....	27
F. Folikel de Graaf.....	29
BAB 4 Daun Alpukat Sebagai Sumber <i>Quercetin</i>.....	31
A. Botani dan Kandungan Fitokimia Daun Alpukat.....	31
B. Profil Senyawa Quercetin dalam Daun Alpukat	34
C. Metode Ekstraksi Kuersetin dari Daun Alpukat.....	34

BAB 5 Model Hewan <i>Polycystic Ovary Syndrome</i> (PCOS).....	38
A. Tinjauan Hewan Coba Tikus <i>Rattus Norvegicus</i>	38
B. Jenis Induksi Model PCOS.....	42
C. Bahan dan Alat.....	45
D. Evaluasi Keberhasilan Model.....	46
 BAB 6 Mekanisme <i>Quercetin</i> dalam Meningkatkan Folikulogenesis	50
A. Hasil Pemeriksaan Folikulogenesis.....	50
B. Aktivitas Antioksidan, Antiinflamasi, dan Proteksi Sel Ovarium.....	54
C. Regulasi Hormonal dan Metabolik untuk Mendukung Folikulogenesis	56
 BAB 7 Penutup.....	59
 Daftar Pustaka	62
Glosarium	66
Profil Penulis.....	77



BAB 1

Pendahuluan

Polycystic ovary syndrome/ Sindrom Poli Kistik Ovarium (PCOS) adalah kelainan endokrin umum dengan prevalensi global 5-10% dan merupakan penyebab penting anovulasi kronis pada wanita muda. PCOS menjadi penyebab sekitar tiga perempat dari semua kasus infertilitas anovulasi (Kort & Lobo, 2014). Beberapa penelitian melaporkan adanya peningkatan prevalensi akhir-akhir ini karena pola makan yang tinggi kalori dan tinggi karbohidrat, jarang olahraga dan kecenderungan peningkatan obesitas yang selanjutnya meningkatkan resistensi insulin (Ding dkk., 2017). Peningkatan resistensi insulin dan obesitas akan memperburuk kondisi peradangan (Aryani dkk., 2023).

Resistensi insulin mengarah pada kompensasi hiperinsulinemia, meningkatkan produksi androgen di ovarium dengan meningkatkan frekuensi GnRH dan sekresi pulsasi LH. Insulin dan *Insulin-Like Growth Factor-1* (IGF-I) bertanggung jawab mengganggu ovulasi. Insulin dan IGF-1 secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kadar androgen dengan menurunkan produksi SHBG (*Sex Hormone Binding Globulin*) di hati dan menekan sintesis IGFBP-1 (*Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1*) secara langsung, cepat, dan lengkap baik di hati dan ovarium sehingga level IGF-I, IGF-II, dan testosteron bebas meningkat. Hal ini meningkatkan resiko jangka panjang diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Rojas

dkk., 2014). Keadaan hiperinsulin pada perkembangannya dapat menimbulkan stres oksidatif, meningkatkan pembentukan produksi *Reaktif Oxygen Species* (ROS) (Aryani dkk., 2020).

PCOS ditandai dengan adanya gangguan ovulasi, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik. Salah satu dampak utama dari PCOS adalah gangguan pada proses folikulogenesis, yaitu proses pematangan folikel dalam ovarium yang penting untuk ovulasi dan fertilitas (Crespo dkk., 2018).

Pertumbuhan dan perkembangan folikel dikontrol oleh sistem kompleks yang melibatkan sumbu hipotalamus-hipofisa ovarium. Hormon gonadotropin mempunyai peran penting dalam kontrol tersebut. Hormon gonadotropin yang terlibat dalam kontrol folikulogenesis adalah FSH dan LH. Hormon FSH berfungsi menginisiasi pertumbuhan folikel, sedangkan LH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan rupturnya folikel (Crespo dkk., 2018).

Penelitian tentang patofisiologi dan penatalaksanaan PCOS masih perlu banyak dilakukan termasuk penelitian terkait penemuan obat baru. Banyak penelitian yang harus dilakukan terlebih dahulu pada hewan sebelum diujicobakan pada manusia sehingga diperlukan penelitian terkait pengembangan bahan baku obat dari alam yang berpotensi untuk terapi PCOS (Amelia dkk., 2018). Pengobatan konvensional seperti penggunaan metformin atau kontrasepsi hormonal kerap digunakan, namun memiliki efek samping dan tidak dapat diterapkan jangka panjang. Oleh karena itu, pencarian alternatif terapi yang bersifat alami dan minimal efek samping menjadi sangat penting (Wati dkk., 2025).

Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang memiliki berbagai jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Daun alpukat (*Persea americana Mill.*) merupakan daun yang memiliki banyak kegunaan dalam kesehatan karena mengandung zat fitokimia (Rustanti & Lathifah, 2019). Hasil penapisan fitokimia yang telah dilakukan (Putri dkk., 2023), menyatakan bahwa daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, fenol, alkaloid, saponin, tanin, steroid dan terpenoid, juga mengandung senyawa kuersetin. Kuercetin merupakan salah satu flavonoid yang mempunyai unsur bioaktif kuat dengan efek radikal bebas, antiinflamasi, antikanker, antihiperlipidemia, dan antiplatelet. Penelitian terbaru menunjukkan *quercetin* juga ditemukan memproduksi inhibin PI3K (Wang dkk., 2017). Quercetin PI3K inhibin menurunkan ekspresi gen CYP17A1 pada sel teka yang mungkin bertanggung jawab untuk menurunkan aktivasi 17 α -hidroksilase yang berperan penting pada PCOS (K. N. Shah & Patel, 2016) .

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa quercetin dapat memperbaiki disfungsi ovarium, mengurangi resistensi insulin, serta menurunkan kadar hormon androgen pada model PCOS. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi potensi daun alpukat sebagai sumber alami quercetin dalam upaya meningkatkan folikulogenesis pada penderita PCOS, khususnya dalam model tikus sebagai pendekatan praklinis.

BAB 2

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

A. Pengertian

Penyakit ketidak seimbangan hormon yang disebut *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) menyebabkan wanita memiliki kadar hormon pria atau maskulin yang lebih tinggi. Karena itu, pasien *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) sering mengalami masalah ovulasi. Ivo Broses Duke menulis dalam *American Journal of Obstetrics and Gynecology* bahwa 4 –18% wanita di dunia usia reproduksi memiliki ovarium polikistik. Meskipun tidak ada informasi pasti mengenai jumlah orang di Indonesia yang mengalami sindrom ini, hal ini mungkin disebabkan oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang kurang baik. Awalnya dikenal sebagai sindrom *Stein-Leventhal*, *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) ditemukan oleh Stein dan Leventhal, dua dokter kandungan dari Chicago, Illinois, pada awal tahun 1900-an (Muharam dkk., 2020). Mereka adalah orang pertama yang mendokumentasikan hubungan antara ovarium polikistik yang membesar dan hirsutisme, menstruasi, dan gejala terkait obesitas yang berbeda. Kriteria Rotterdam digunakan untuk mendiagnosis seorang wanita dengan *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS), menurut (Muharam dkk., 2020) Seseorang dikatakan memiliki *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) jika

mereka menunjukkan dua sampai tiga gejala yang tercantum di bawah ini:

1. Haid Tidak teratur
2. Gejala Hiperandrogenisme yang ditandai oleh tumbuhnya bulu berlebih, jerawat berlebih, atau bisa lewat hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Gambaran ovarium polikistik pada pemeriksaan USG.

Selain ketiga tanda utama tersebut, ada juga beberapa gejala yang seringkali diderita penderita *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS), yaitu:

1. Alopesia, penipisan atau kebotakan rambut kepala.
2. Berat badan yang berlebih atau obesitas
3. *Acanthosis nigricans* di beberapa bagian kulit tubuh yang menghitam
4. Skin tags atau daging tumbuh
5. Sleep apnea atau gangguan tidur
6. Depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, stress, atau gangguan emosional lainnya

B. Epidemiologi

Investigasi pertama kejadian *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) pada populasi umum terjadi di Amerika Serikat bagian selatan dan dirilis pada tahun 1998. Sedangkan prevalensi *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) menurut klasifikasi Androgen Excess & PCOS *Society* berkisar antara 10-15% dan PCOS menurut klasifikasi Rotterdam tahun 2003 dari 5-20%, kriteria *National Institutes of Health* 1990 sebagian besar seragam dalam sebagian besar penelitian terbaru, meskipun tekniknya berbeda. Secara keseluruhan tidak ada korelasi antara kejadian *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) dengan tingkat obesitas pada suatu

masyarakat, hal ini membuktikan bahwa PCOS bukanlah akibat dari pandemi obesitas saat ini (Azziz dkk., 2019).

Menurut banyak penelitian lain, PCOS memengaruhi antara 15% dan 20% wanita usia reproduksi, tergantung pada kriteria diagnostik yang digunakan (Brutocao dkk., 2018). Prevalensi PCOS telah ditemukan dalam penelitian lain berkisar antara 2,2% sampai 26%. Secara umum, meskipun wanita usia reproduksi lebih mungkin didiagnosis PCOS, kelainan itu sendiri bersifat genetik dan dapat memengaruhi wanita mana pun dari segala usia.

Penyimpangan siklus menstruasi (85%-90% dengan *oligomenore* dan 30%-40% dengan *amenore* sekunder), infertilitas (90%-95%), dan gangguan lain seperti hirsutisme (70%) dan jerawat (15-30%) adalah penyebab paling umum bagi pasien dengan sindrom ini untuk mengunjungi dokter mereka. Menurut manifestasi klinis dan hasil laboratorium, endokrinopati dimulai saat pubertas dan berakhir saat menopause, yang memiliki efek negatif.

C. Etiologi

Etiologi *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) berhubungan dengan resistensi insulin perifer, hiperinsulinemia, dan obesitas, yang dapat memperburuk gangguan klinis. Wanita dengan PCOS memiliki kelainan pada metabolisme androgen dan estrogen serta kontrol produksi androgen. Faktor genetik dan lingkungan juga memengaruhi perkembangan PCOS. *Polimorfisme* dalam promotor *pentanucleotide* atau *polimorfisme* CYP11A1 telah dilaporkan meningkatkan risiko PCOS. Riwayat keluarga dengan PCOS juga ditemukan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini.

Selain itu, paparan bahan kimia lingkungan yang disebut *endocrine* disruptors, seperti *bisfenol-A* (BPA), dapat meningkatkan kadar androgen dalam darah dan mengganggu fungsi reproduksi normal. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan kelainan hormonal dan metabolik yang khas pada PCOS, seperti siklus menstruasi yang tidak teratur, infertilitas, hirsutisme, dan masalah metabolik lainnya. Memahami etiologi PCOS sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengelolaan yang efektif bagi wanita yang terkena kondisi ini.

D. Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik secara general adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan pada wanita dengan kecurigaan *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS). Pada pemeriksaan fisik dapat dilihat tanda-tanda hiperandrogenisme, seperti hirsutisme, jerawat, *akantosis nigricans*, dan *alopesia*. Beberapa pasien memiliki tanda hiperandrogenisme dengan pola laki-laki, seperti meningkatnya massa otot, suara yang dalam, atau *klitoromegali*.

Lakukan pemeriksaan Antropometri. Sekitar 50% Wanita dengan PCOS mengalami obesitas sentral. Selain mengukur IMT, mengukur juga lingkar pinggang. Lingkar pinggang >88 cm menandakan obesitas sentral.

1. *Akantosis Nigrikans*

Akantosis nigrikans merupakan penebalan difus seperti beludru disertai hiperpigmentasi kulit dapat terlihat pada pasien PCOS. *Akantosis nigrikans* dapat terlihat pada daerah tengkuk leher, aksila, bawah payudara, *intertriginosa*, dan daerah terbuka seperti siku atau buku-buku jari.

Pasien dengan PCOS, akantosis nigrikans dianggap sebagai akibat dari resistensi insulin. Namun, perlu diwaspadai lebih lanjut tanda keganasan kulit lain karena akantosis nigrikans dapat menjadi penanda adanya keganasan kulit.

2. Tekanan Darah

Pemeriksaan fisik dan tekanan darah juga harus diukur. Pasien dengan PCOS dapat mengalami peningkatan tekanan darah.

3. Pembesaran Ovarium

Pemeriksaan fisik abdomen dan ovarium yang membesar tidak selalu ada atau teraba. Jika terdapat tanda - tanda pembesaran ovarium, maka dokter perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan keganasan ovarium.

4. Skor Ferriman-Gallwey

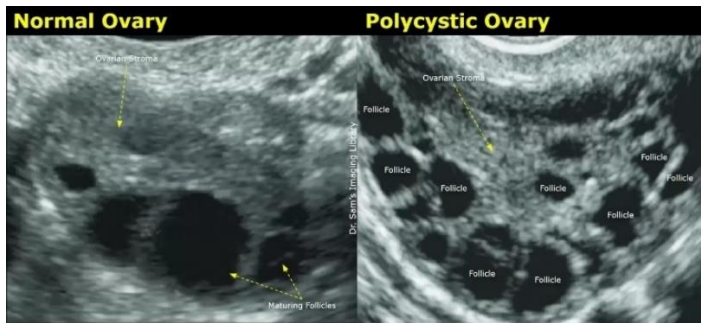
Skor Ferriman-Gallwey (mFG) yang telah dimodifikasi dapat digunakan untuk menilai rambut tubuh. Penilaian dilakukan pada 9 area tubuh, mulai dari skala 0 (tanpa rambut) hingga skala 4 (sangat lebat). 9 area yang dinilai yaitu bagian atas bibir, dagu, dada, bagian atas perut, bagian bawah perut, paha, punggung, lengan, dan bokong. Jika skor *total* >8 dianggap abnormal pada kelompok wanita dewasa. Skor 36 merupakan derajat paling parah.

Pemeriksaan penunjang sangat penting dalam menegakkan diagnosis *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) dan mengevaluasi kondisi hormonal serta metabolik pasien. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan Radiologi

Untuk mendiagnosis *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) ovarium merupakan pemeriksaan inisial yang disarankan. Pemeriksaan biasanya dilakukan secara transvaginal dan bertujuan untuk menilai

morfologi ovarium. USG abdomen dapat dilakukan pada remaja perempuan atau wanita yang belum aktif secara seksual.



Gambar 2.1 Morfologi Ovarium Normal & PCOS
Sumber: Youtube Dr. Sam's Image Library

Morfologi ovarium polikistik merupakan gambaran utama dari PCOS yang didefinisikan sebagai menstruasi tidak teratur dan hiperandrogenisme. Keberadaan morfologi ovarium polikistik tidak cukup untuk mendiagnosis PCOS dan dapat terlihat pada wanita normal (Bostansi, 2012). Pada penderita PCOS folikel tampak seperti kantung berisi cairan yang terlihat di dalam ovarium. Morfologi ultrasonografi dari ovarium polikistik berdasarkan kriteria Rotterdam adalah ditemukannya folikel sejumlah 12 atau lebih dengan diameter 2 – 9 mm pada masing – masing ovarium. mempunyai rerata atresia yang lambat dan sensitif terhadap FSH eksogen. Folikel ini disebut sebagai kista. Mereka diatur secara perifer di dalam ovarium pada pasien PCOS.

Pembesaran volume stroma hampir selalu ada yang menyebabkan volume total dari ovarium >10 cc. Penyebab kelainan morfologi ini diduga disebabkan oleh adanya androgen yang berlebihan. Androgen merangsang

pertumbuhan folikel primer sampai dengan stadium folikel pre-antral dan *small antral*, dan proses ini dipercepat dengan adanya androgen yang berlebihan dibandingkan dengan ovarium yang normal. Faktor lain yang ditemukan pada PCOS yang ikut berpengaruh pada morfologi ovarium adalah kelebihan beberapa faktor yang menghambat kerja dari FSH endogen (seperti follistatin, *epidermal growth factor* dll), kelebihan *factor anti-apoptotic* (BCL-2) yang dapat memperlambat *turn over* dari folikel yang terhambat ini. Kombinasi dari faktor – faktor tersebut menyebabkan morfologi ovarium yang karakteristik pada ovarium polikistik (Wati dkk., 2025).

Pemeriksaan CT Scan dan MRI dilakukan untuk melihat kelenjar adrenal dan juga ovarium. Adapun MRI adalah modalitas terbaik untuk memeriksa morfologi ovarium pada perempuan dengan obesitas dimana morfologi ovarium sulit terlihat dengan baik melalui USG transvaginal.

2. Pemeriksaan Kadar Androgen

Produksi androgen ovarium yang berlebihan adalah penyebab utama dari SOPK, hampir semua mekanisme enzimatik pada SOPK yang merangsang produksi androgen meningkat. Peningkatan insulin dan LH, baik secara sendirian ataupun kombinasi akan meningkatkan produksi androgen. Abnormalitas steroidogenik adrenal umum didapatkan pada Wanita dengan hiperandrogen termasuk pada SOPK. Walaupun pasien dengan SOPK terutama menunjukkan peningkatan produksi androgen dari ovarium.

Hiperandrogenisme ditandai dengan peningkatan kadar androgen sirkulasi. Testosteron bebas (*free testosterone*) atau free androgen index (FAI) merupakan pemeriksaan yang lebih sering digunakan dalam diagnosis hiperandrogenisme. Nilai FAI di atas 5% menunjukkan hiperandrogenisme. Kadar androstenedion, DHEA, dan DHEA-S belum dijadikan pemeriksaan klinis rutin.

Androgen berlebih mengganggu folikulogenensis sehingga mengakibatkan gangguan menstruasi, pengembangan beberapa kista di ovarium. Androgen (testosteron) menyebabkan resistensi insulin dengan menurunkan jumlah dan efektifitas protein pengangkut glukosa, khususnya *glucose transporter type 4* (GLUT-4) yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan glukosa di otot dan lemak. Testosteron memfasilitasi lipolisis dan pemecahan lemak abdomen, menyebabkan peningkatan asam lemak bebas. Peningkatan androgen dan asam lemak bebas akan menghambat ekskresi insulin di hepar dan pengangkutan glukosa di otot, serta akhirnya menyebabkan hiperinsulinemia dan resistensi insulin.

3. Kadar Hormon Anti-Mullerian

Kadar hormon Anti-Mullerian (AMH) dilaporkan 2-3 kali lipat lebih tinggi pada pasien PCOS dibandingkan populasi normal. Nilai ambang AMH untuk prediksi adanya PCOS adalah 4,45 ng/ml.

4. Kadar Kortisol Bebas

Pemeriksaan kadar kortisol bebas pada spesimen urine 24 jam dapat dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan sindrom cushing. Kadar kortisol bebas yang naik hingga 4

kali kadar normal adalah kriteria diagnostik untuk Sindrom Cushing. Serum IGF-1 (insulin-like growth factor) harus diperiksa untuk menyingkirkan akromegali. Serum IGF-1 adalah marker yang sensitif dan spesifik untuk kelebihan GH (growth hormone).

5. Prolaktin Serum

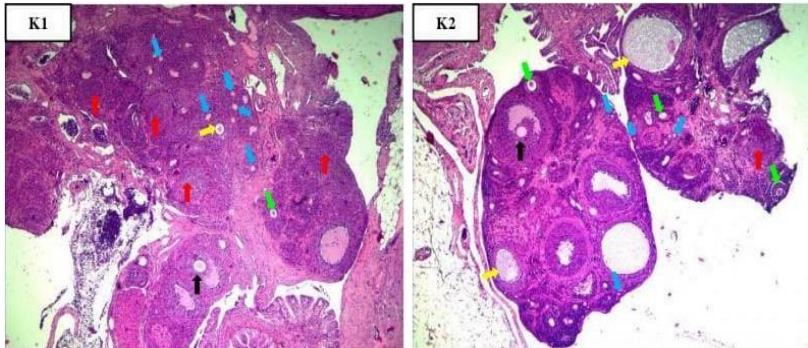
Sebagian kecil pasien dengan PCOS memiliki kadar prolactin yang meningkat (biasanya $>25\text{mg/dL}$). *Hiperprolaktinemia* dieksklusi dengan cara mengecek konsentrasi prolaktin serum pada saat puasa.

6. Kadar Glukosa, Insulin, dan Lipid

Pada penderita PCOS dengan indeks massa tubuh (IMT) di atas 30 kg/m^2 , memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 pada keluarga, atau dengan usia di atas 40 tahun, Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 75gram harus dilakukan. Perempuan hamil yang didiagnosis dengan PCOS juga harus diskriminasi untuk diabetes gestasional usia gestasi 20 minggu.

7. Pemeriksaan Histopatologi

Pada pemeriksaan histologi, dapat terlihat perubahan ovarium berupa pembesaran, sklerotik dan folikel kistik multipel. Gambaran tersebut didukung dengan hasil USG yang menunjukkan polikistik ovarium dan peningkatan volume ovarium.



Gambar 2.2 Perbandingan Gambar Folikulogenesis Hasil Pemeriksaan Histologi (K1 ovarium normal, K2 ovarium PCOS). (Folikel Primer: panah biru; Folikel Sekunder : panah hijau; Folikel Tersier : panah kuning; Folikel De Graaf : panah hitam; Corpus Luteum : panah merah). HE 100x
Sumber: Dokumentasi Pribadi

E. Faktor yang Mempengaruhi

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) adalah kondisi hormonal kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan metabolisme, faktor genetik, dan pengaruh lingkungan. Pemahaman mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab dan mengelola kondisi ini secara efektif.

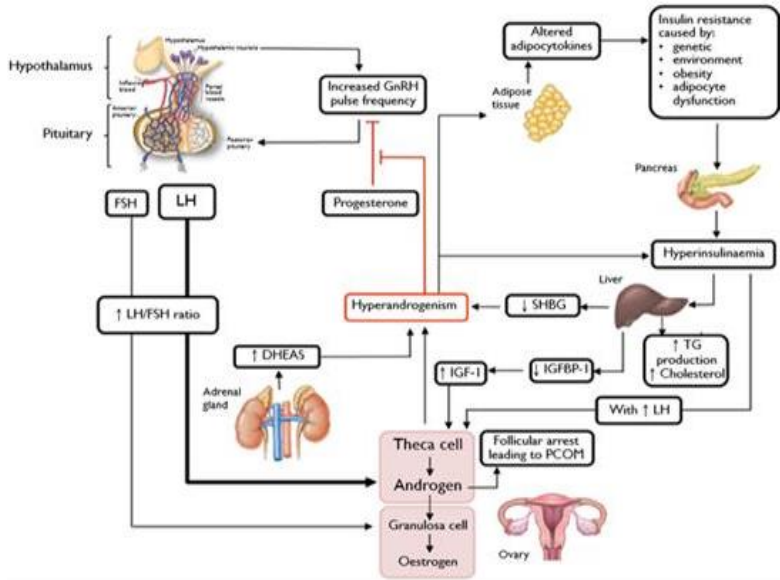
1. Gangguan Metabolisme dan Hormon

PCOS sering kali dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan hormonal yang signifikan, yang berperan dalam perkembangan dan manifestasi kondisi ini.

Resistensi Insulin dan Hiperinsulinemia:

Resistensi insulin adalah kondisi di mana tubuh tidak merespon insulin secara efektif, menyebabkan pankreas memproduksi lebih banyak insulin untuk mengimbangi. Kadar insulin yang tinggi dalam darah (hiperinsulinemia) dapat merangsang ovarium untuk memproduksi lebih banyak androgen, hormon yang biasanya lebih tinggi pada

pria. Peningkatan kadar androgen ini dapat menyebabkan gejala seperti hirsutisme (pertumbuhan rambut berlebihan), jerawat, dan gangguan ovulasi. Resistensi insulin dan hiperinsulinemia sering ditemukan pada wanita dengan obesitas, yang memperburuk gejala PCOS.



Gambar 2.3 Patofisiologi Sindrom Ovarium Polikistik
Sumber: Yau et al., 2017

Kelainan Metabolisme Androgen dan Estrogen: Wanita dengan PCOS memiliki ketidakseimbangan hormon yang signifikan, termasuk peningkatan produksi androgen dan gangguan pada metabolisme estrogen. Ketidakseimbangan ini mengganggu fungsi normal ovarium, menyebabkan folikel yang tidak matang dan gangguan siklus menstruasi, yang pada gilirannya memengaruhi kesuburan.

2. Faktor Genetik

Genetika memainkan peran penting dalam predisposisi seseorang terhadap PCOS. Penelitian menunjukkan adanya komponen hereditas yang kuat dalam kondisi ini. Polimorfisme Genetik: Beberapa studi telah mengidentifikasi polimorfisme dalam gen yang terkait dengan risiko PCOS. Misalnya, polimorfisme dalam gen promotor pentanucleotide atau gen CYP11A1 telah dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan PCOS. Perubahan genetik ini dapat memengaruhi regulasi hormon dan fungsi ovarium.

Riwayat Keluarga: Riwayat keluarga dengan PCOS meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini. Jika ibu atau saudara perempuan memiliki PCOS, risiko seorang wanita untuk mengembangkan PCOS menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik yang diwariskan berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini.

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor metabolisme dan genetik, pengaruh lingkungan juga memainkan peran dalam perkembangan PCOS. Paparan Bahan Kimia Endocrine Disruptors: Bahan kimia lingkungan yang disebut endocrine disruptors dapat mengganggu keseimbangan hormonal tubuh. Bisfenol-A (BPA), yang sering ditemukan dalam plastik dan produk konsumen lainnya, adalah salah satu contohnya. Paparan BPA telah dikaitkan dengan peningkatan kadar androgen dalam darah dan gangguan fungsi reproduksi. Endocrine disruptors ini dapat memperburuk gejala PCOS dengan mengganggu regulasi hormon dan fungsi ovarium.

Kombinasi dari gangguan metabolisme dan hormonal, faktor genetik, dan paparan lingkungan menyebabkan kelainan kompleks yang khas pada PCOS, seperti ketidakteraturan siklus menstruasi, infertilitas, hirsutisme, dan masalah metabolik lainnya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengelolaan yang efektif bagi wanita yang menderita PCOS.

F. Diagnosa PCOS

Diagnosis SOPK yang diterima secara luas saat ini berdasarkan pada kriteria *Rotterdam Consensus* yang diadopsi pada tahun 2003 oleh *European Society for Human Reproduction and Embryology and the American Society for Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM)*.

Dalam konsensus ini diperlukan adanya dua dari tiga kriteria mayor yaitu:

1. Oligo/ anovulasi
2. Gejala hiperandrogen baik secara klinik maupun biokimia
3. Gambaran morfologi polikistik ovarium pada pemeriksaan USG

Kondisi yang harus disingkirkan sebelum menentukan diagnosa SOPK adalah *thyroid dysfunction, congenital adrenal hyperplasia, hyperprolactinaemia, androgen – secreting tumors, dan Cushing's syndrome*. Menurut kriteria Rotterdam diagnosis ini, sebagian besar wanita dengan SOPK dapat di diagnosa tanpa memerlukan pemeriksaan laboratorium (Cho, 2008; Tan, 2011; Teede, 2011; Richard, 2013).

1. Oligo/ anovulasi: ovulasi yang terjadi kurang dari satu kali dalam 35 hari.
2. Hiperandrogenism: tanda-tanda klinik yang meliputi

hirsutisme, jerawat, alopecia (*malepattern balding*) dan virilisasi yang nyata. Indikator biokimia meliputi meningkatnya konsentrasi total testosteron dan androstendion dan meningkatnya androgen bebas indeks yang diukur dengan membandingkan total testostosterone dan *sex hormone binding globulin* (SHBG). Akan tetapi, pengukuran petanda biokimia untuk hiperandrogenisme sering memberikan hasil yang tidak konsisten, hal ini disebabkan oleh pemakaian berbagai metode yang berbeda.

3. Ovarium polikistik: adanya 12 atau lebih folikel dalam salah satu ovarium dengan ukuran diameter 2-9 mm dan/atau meningkatnya volume ovarium (> 10 ml).

G. Penatalaksanaan PCOS

Memberikan edukasi betapa pentingnya perubahan gaya hidup untuk memperbaiki gangguan hormonal dan efek jangka panjang akibat Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Pentingnya memberikan penjelasan mengenai terapi PCOS dan target terapi yang akan dicapai. Modifikasi gaya hidup merupakan terapi lini pertama, yang mencakup intervensi diet dan aktivitas fisik. Modifikasi diet pada perempuan dengan PCOS memiliki efek perbaikan profil hormonal dan metabolik. Pengaturan diet harus didasari pada diet seimbang dengan mempertimbangkan indeks glikemik dari jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Pembatasan asupan nutrisi dan olahraga merupakan landasan utama tatalaksana PCOS dengan obesitas. Dengan melakukan modifikasi gaya hidup, diharapkan dapat menurunkan kadar lemak dalam tubuh serta meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan berolahraga, kadar glukosa dapat diperbaiki serta menurunkan risiko gangguan kardiovaskular.

Kombinasi antara olahraga dan pembatasan jumlah kalori yang dikonsumsi lebih cepat mengecilkan lingkaran pinggang dan menurunkan massa lemak pada hepar dibandingkan hanya pembatasan nutrisi saja. Tata laksana farmakologis dibutuhkan pada pasien yang mengalami gangguan metabolik, anovulasi, hirsutisme, dan ketidakaturan menstruasi. Pemilihan terapi bergantung pada apakah pasien merencanakan kehamilan atau tidak. Obat-obatan yang dapat digunakan mencakup kontrasepsi oral, metformin, kломifen, dan spironolactone. Terapi bedah dilakukan terutama untuk memulihkan ovulasi dan biasanya digunakan sebagai salah satu terapi infertilitas pada penderita PCOS yang ingin hamil.

BAB 3

Folikulogenesis

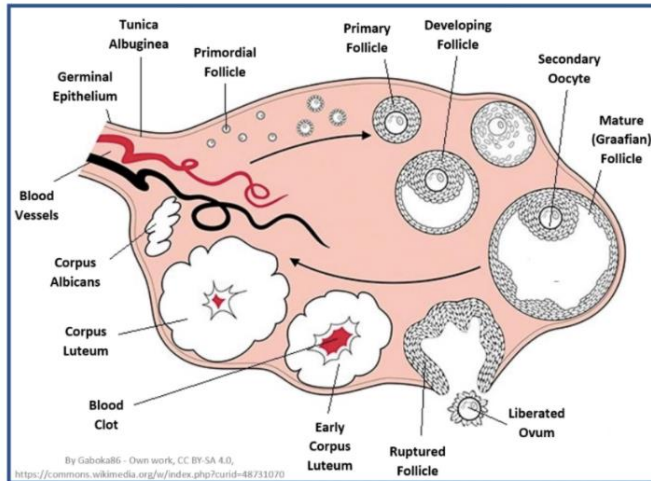
A. Pengertian Folikulogenesis

Folikulogenesis atau proses pematangan sel folikel yang terjadi pada korteks ovarium, dimulai dengan diambilnya folikel primordial ke dalam suatu kumpulan yang berisi folikel yang sedang tumbuh berkembang dan dapat diakhiri baik dengan ovulasi atau mati menjadi atresia.^{1,2} Folikulogenesis melibatkan kerja sama yang erat antara sel-sel pada folikel, yaitu sel granulosa, sel theca, dan oosit dan bertujuan menghasilkan oosit matur yang siap untuk fertilisasi

Folikulogenesis secara garis besar terbagi dalam dua fase yaitu fase preantral dan fase antral. Fase preantral atau fase kelas 1 dibagi menjadi 3 stadium utama: stadium folikel primordial, primer, dan sekunder. Fase preantral atau gonadotropin-independent phase ditandai dengan pertumbuhan dan diferensiasi oosit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan melalui sistem autokrin atau parakrin. Fase antral umumnya dibagi menjadi empat stadium: folikel kecil (kelas 2, 3, 4, 5), sedang (kelas 6), besar (kelas 7), dan preovulasi (kelas 8) stadium folikel Graaf. Fase antral atau gonadotropin-dependent phase ditandai dengan peningkatan pesat dari ukuran folikel itu sendiri. Fase antral diatur oleh follicle stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH) serta faktor pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor pertumbuhan ini akan merangsang proliferasi sel dan mempengaruhi aktivitas gonadotropin.

Folikel ovarium yang ditujukan untuk ber-ovulasi direkrut dari kumpulan folikel primordial yang belum tumbuh, masing-masing folikel terdiri dari sebuah sel telur dengan lapisan membran basal dan selapis sel granulosa yang menutupinya. Jumlah folikel yang direkrut akan tergantung pada ukuran fungsi total proses perekrutan yang ada dan berkurang dengan bertambahnya usia. Pada minggu ke 4 hingga ke 5 kehamilan, sel-sel ini bermigrasi dengan melewati usus primitif belakang (hindgut) ke dalam jaringan celah urogenitalis (urogenital ridge). Pada minggu ke 20-25 kehamilan, sejumlah kurang lebih 7 juta buah oogonia telah terbentuk melalui proses mitosis dan berkembang menjadi sel telur primer (primary oocytes), 99% dari total jumlah ini, dalam perjalanannya akan mengalami proses degenerasi, apoptosis (kematian sel) dan mengalami atresia dengan kecepatan atresia maksimal sekitar 1000 folikel per bulan hingga usia 35 tahun. Sehingga rata-rata hanya 400 buah folikel yang akan berovulasi pada seorang wanita dalam masa reproduksi. Sekitar 2 juta sel telur ditemukan pada saat seorang bayi perempuan dilahirkan. Pada usia pubertas, seorang wanita sehat akan memiliki sekitar 400.000 buah sel telur, dan di setiap siklus menstruasi akan direkrut beberapa sel telur dan umumnya hanya satu folikel pre-ovulasi yang akan berkembang hingga titik ovulasi.



Gambar 3.1 Perkembangan Folikel Pada Ovarium

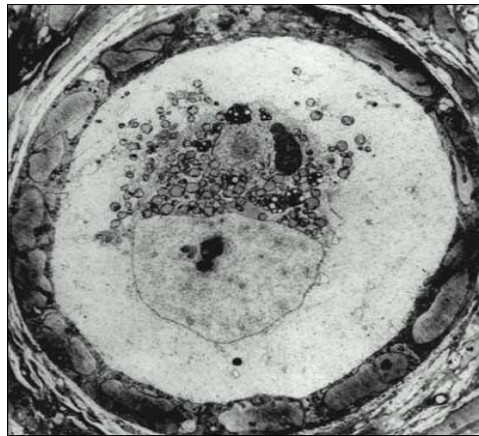
Sumber : <http://commons.wikimedia.org>

B. Folikel Primordial

Folikulogenesis dimulai pada tahap transisi folikel primordial menjadi folikel primer. Semua folikel pada korteks ovarium berada dalam fase folikel primordial sebelum mencapai masa pubertas. Folikel primordial ini berisi oosit imatur yang dikelilingi selapis sel granulosa berbentuk skuamosa dan lamina basalis. Oosit tertahan dalam stadium profase dari meiosis I, sebelum mencapai masa pubertas.

Hubungan folikel primordial dengan sistem endokrin menjadi terbatas karena folikel primordial tidak memiliki suplai darah sendiri. Seluruh folikel primordial (oosit) dibentuk pada saat masa perkembangan janin diantara umur kehamilan bulan ke-6 dan ke-9. Dalam periode ini, oosit akan berkurang secara bermakna oleh karena terjadinya apoptosis. Jumlah folikel primordial berkurang secara progresif oleh karena adanya pengambilan yang terus menerus sampai jumlahnya sangat berkurang saat menopause pada usia ~50 tahun. Oleh karena itu, semua oosit

yang berpartisipasi dalam siklus reproduksi wanita selama hidupnya telah ada dalam ovarium sejak lahir (Azziz dkk., 2019). Pada usia kehamilan 18-20 minggu, saluran pembuluh darah yang berasal dari medula ovarium menembus korteks. Ketika pembuluh darah menembus korteks, *solid cortical cell mass* terbagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Terdapat juga sel perivaskular yang berasal dari *mesonephro* atau epitel *coelomic epithelium*. Beberapa penelitian mendukung bahwa *coelomic epithelium* merupakan asal dari semua sel somatik ovarium. Sel-sel ini memberi pertumbuhan terhadap sel granulosa yang mengelilingi oosit yang telah selesai tahap meiosis. Kumpulan sel germinal (yaitu, oogonia) berkembang pada periode embrionik dan juga disebut "*cluster*" atau kista.



Gambar 3.2 Folikel primordial pada manusia. Oosit dengan vesikel germinal-nya atau nukleus dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa skuamous, yang keduanya dikelilingi oleh lamina basalis.

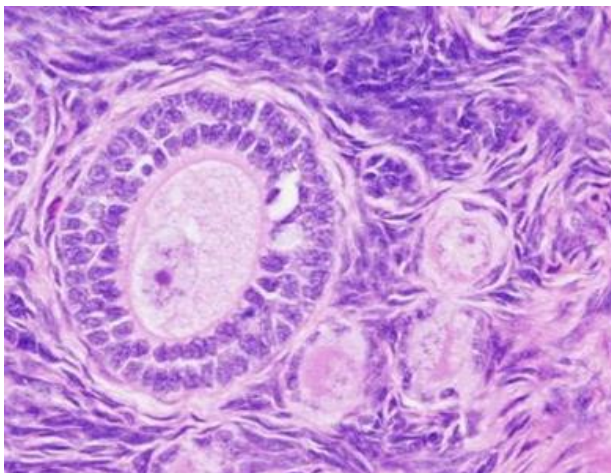
Sumber: Ginekologi Jilid 2

C. Folikel Primer

Perkembangan folikel primordial selanjutnya melibatkan transisi folikel primordial menjadi folikel primer. Pembentukan folikel primer ditandai dengan adanya perubahan bentuk sel dari skuamosa menjadi kuboid pada sel granulosa. Pada manusia diestimasikan bahwa ada sekitar 13 sel granulosa yang mengelilingi oosit dan dengan adanya perubahan menjadi folikel primer, jumlahnya bertambah menjadi 76 sel granulosa. Folikel primer mengandung sekitar 105 sel granulosa.

Ovarium menghasilkan faktor pertumbuhan lokal seperti faktor diferensiasi pertumbuhan "*Transforming Growth Factor*" 9 dan 10 yang berfungsi mengatur proliferasi dan diferensiasi sel-sel granulosa dalam pertumbuhan folikel primer dan secara penelitian *in vitro*, aktivin terlihat dapat merangsang proses pembelahan sel-sel granulosa pada tahap folikel preantral.

Pada saat perkembangan folikel primer, sel-sel granulosa akan mengekspresikan reseptor FSH. Aktivin yang diproduksi oleh sel granulosa diduga memiliki peranan dalam merangsang ekspresi reseptor FSH melalui mekanisme autokrin/parakrin dan juga diduga bahwa peningkatan dari kadar FSH plasma akan meningkatkan perkembangan folikel primer. Faktor-faktor pertumbuhan yang dihasilkan oleh oosit memiliki peranan yang penting dalam mengatur folikulogenesis preantral termasuk dalam merangsang proliferasi sel granulosa dan perkembangan sel theca.



Gambar 3.3 Folikel primer yang ditandai dengan adanya satu atau lebih sel granulosa kuboid.
Sumber: Ginekologi Jilid 2

D. Folikel Sekunder

Perubahan utama yang terjadi selama perkembangan folikel sekunder adalah peningkatan jumlah sel granulosa dan pembentukan sel theca. Oosit terus tumbuh dan memengaruhi perkembangan folikuler. Perkembangan folikel sekunder dimulai dengan bertambahnya sel granulosa lapisan kedua. Tahapan ini disebut sebagai transisi folikel primer menjadi sekunder. Pada tahap ini terjadi transisi sel granulosa dari epitel selapis kuboid menjadi epitel berlapis kolumnar. Perkembangan folikel sekunder juga ditandai dengan perkembangan theca. Pada saat transisi folikel primer menjadi sekunder, beberapa lapisan dari sel-sel yang menyerupai jaringan ikat dibentuk di sekitar lamina basalis yang nantinya disebut sebagai lapisan theca. Dengan berlanjutnya perkembangan folikel sekunder, maka akan terbentuk dua lapisan sel theca yaitu lapisan dalam theca interna yang berdiferensiasi di dalam sel theca interstitial dan lapisan luar theca eksterna yang berdiferensiasi menjadi sel otot polos dan dipersarafi oleh saraf otonom. Theca interna mengandung

kumpulan dari sel-sel epitel besar yang disebut sel theca interstitial. Sel theca interstitial memiliki reseptor sel untuk LH dan insulin. Sebagai respon terhadap stimulasi LH dan insulin, sel tersebut akan menghasilkan kadar androgen tinggi, umumnya androstenedion.

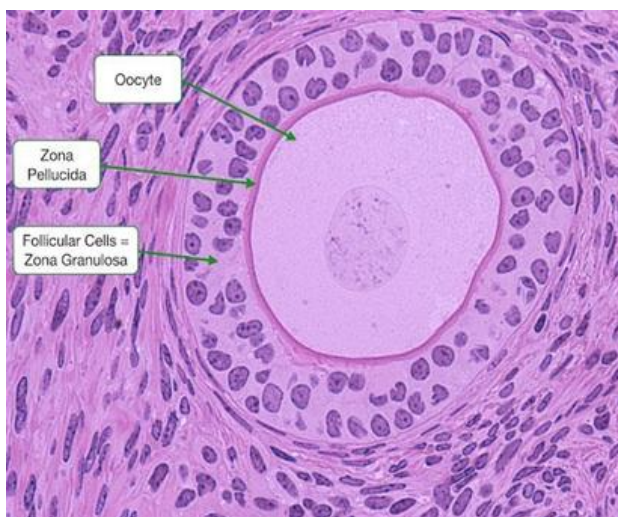
Perkembangan theca juga diikuti dengan neoformasi dari sejumlah pembuluh-pembuluh darah kecil, yang diduga melalui proses angiogenesis. Darah akan bersirkulasi mengelilingi folikel, membawa nutrisi dan gonadotropin ke dalam, serta sisa dan hasil sekresi dari folikel yang sedang berkembang. Saat fase preantral dari folikulogenesis hampir selesai, folikel sekunder yang telah tumbuh sempurna akan mengandung lima struktur utama yang terdiri dari oosit yang tumbuh sempurna dikelilingi oleh zona pelusida, sekitar 9 lapis sel granulosa, lamina basalis, theca interna, theca eksterna dan jaringan kapiler dalam jaringan theca.

Sel theca memproduksi androgen yang digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan estrogen. Perkembangan sel theca menyebabkan kapiler-kapiler masuk ke dalam lapisan theca interna sehingga folikel mendapat suplai darah sendiri, sedangkan lapisan sel granulosa tetap avaskular. Sel sel granulosa mengaktifkan dan meningkatkan jumlah reseptor FSH, estrogen, dan androgen.

Sel theca mengekspresikan reseptor LH sebelum estradiol diperlukan untuk pertumbuhan folikel. Oleh karena itu, biosintesis androgen dimodulasi dalam folikel pre-antral dan antral kecil oleh sekresi faktor-faktor penghambatan seperti aktivin oleh sel germinal serta faktor-faktor penghambatan yang

disekresikan secara autokrin oleh sel theca sendiri, termasuk TGF- β , TGF- α , dan FGF7.

Sebagian besar molekul pensinyalan yang terlibat dalam perkembangan folikel pre-antral ini dimiliki oleh *transforming growth factor β (TGF- β) superfamily*. Beberapa anggota *superfamily* TGF- β diproduksi oleh jenis sel yang berbeda dalam folikel. Sel germinal menghasilkan aktivin, sel Theca menghasilkan BMP4 dan BMP7, sel theca dan sel granulosa menghasilkan TGF- β , oosit menghasilkan GDF9 dan BMP. Dua faktor terakhir, yang diekspresikan secara selektif oleh oosit, memiliki peran sentral dalam dialog antara oosit dan sel somatik di sekitarnya. Selain itu, GDF9 yang berasal dari oosit bertanggung jawab terhadap produksi sinyal protein oleh sel germinal, yang menyebabkan diferensiasi sel theca



Gambar 3.4 Folikel sekunder yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel granulosa.

Sumber: Ginekologi jilid 2

E. Folikel Tersier

Proses yang terjadi pada folikel tersier yaitu perkembangan antrum yang tersebar menjadi satu kesatuan dalam folikel. Antrum mengandung cairan yang disebut cairan folikuler atau *liquor folliculi* yang berasal dari eksudat plasma. Cairan folikuler merupakan hasil sekresi dari oosit dan sel granulosa yang mengandung steroid, elektrolit, serta proteoglikan.

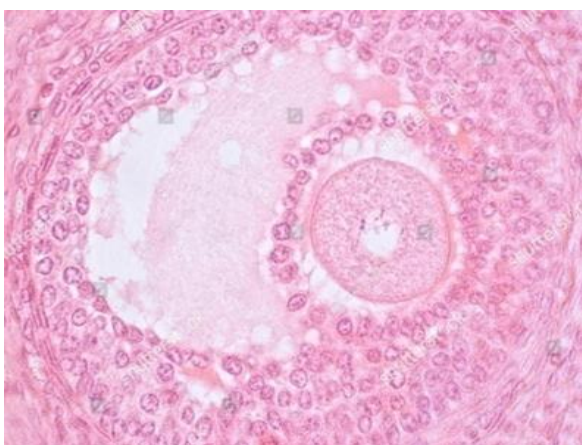
Sel granulosa menghasilkan aktivin dan meningkatkan ekspresi P450 aromatase akibat stimulasi FSH. Enzim P450 aromatase berperan dalam mengonversi androgen menjadi estrogen. Aktivin akan meningkatkan ekspresi gen reseptor FSH pada sel granulosa dan mempercepat folikulogenesis. Sel granulosa juga menghasilkan inhibin yang berperan dalam umpan balik negatif untuk menghambat hipofisa mensekresi FSH.

Peran FSH dalam folikulogenesis telah dikenal luas: untuk merangsang pembentukan folikel pra-ovulasi yang besar. Folikel antral muda menjadi responsif terhadap FSH dan merupakan kumpulan folikel yang tersedia yang dapat distimulasi untuk pertumbuhan. Pada akhir fase luteal, folikel antral muda sudah terbentuk. Sel granulosa dari folikel antral awal ini tampaknya lebih sensitif terhadap stimulasi FSH. Pada sel-sel granulosa, FSH berfungsi meningkatkan aktivitas enzimatik yang berguna mengkatalisis aromatisasi androgen atau sejenisnya untuk menghasilkan estrogen.

Follicle stimulating hormone berperan penting dalam proses mitosis sel granulosa pada fase ini. Kekurangan FSH pada fase ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan folikel sehingga folikel menjadi atresia. Pada bagian dalam sel theca interna terbentuk sel-sel theca interstisial. *Follicle stimulating*

hormone dan estrogen menstimulus sel-sel theca interstisial agar meningkatkan jumlah reseptor LH dan meningkatkan aktivitas enzim-enzim steroidogenesis untuk sintesis androstenedion dan testosteron.

Androstenedion mengalami aromatisasi menjadi estrogen dengan bantuan enzim p450. Estrogen akan meningkatkan jumlah reseptor FSH pada sel granulosa sehingga sel tersebut berproliferasi. Perubahan dari folikel preantral menjadi folikel antral ditandai oleh perkembangan kompetensi meiosis. Tahap folikel antral ditandai pertumbuhan folikel yang sangat cepat karena pengaruh gonadotropin. *Follicle stimulating hormone* merangsang selsel theca interna terus berproliferasi dan mensekresi androstenedion, sehingga estrogen yang dihasilkan semakin banyak. Peningkatan estrogen menyebabkan mekanisme umpan balik negatif ke hipofisis untuk menghambat sekresi FSH. Puncak FSH merangsang munculnya reseptor LH yang cukup di sel-sel granulosa untuk terjadinya luteinisasi.



Gambar 3.5 Folikel tersier yang ditandai terbentuknya antrum yang sempurna
Sumber: Ginekologi Jilid 2

F. Folikel de Graaf

Folikel antral yang matang disebut folikel de Graaf. Oosit dipisahkan dari ruang antral tunggal oleh lapisan sel granulosa sekitarnya (kumulus granulosa). Kumulus ini akan dipertahankan bersama oosit ketika ovulasi. Pada tahap ini terjadi seleksi folikel dominan yang akan berovulasi. Penurunan kadar FSH menyebabkan folikel-folikel antral yang lebih kecil mengalami atresia, sedangkan folikel dominan terus mengalami pertumbuhan. Penurunan FSH juga menyebabkan lonjakan LH. Dengan adanya sekresi hormon luteinizing (LH) yang mendadak (*LH surge*), folikel Graafian akan pecah dan sel telur akan dikeluarkan, meninggalkan sel folikel untuk menjadi korpus luteum.

Setelah terjadi lonjakan LH maka folikel disebut folikel preovulatory. Lonjakan LH meningkatkan sintesis progesteron dalam sel-sel granulosa. Progesteron merangsang enzim-enzim *collagenase* untuk menghancurkan kolagen di dinding folikel sehingga mudah ruptur. Prostaglandin akan menyebabkan otot polos ovarium berkontraksi untuk membantu pelepasan ovum. Pada saat yang sama sel-sel granulosa meningkatkan sekresi cairan folikel sehingga meningkatkan volume cairan dalam folikel. Dengan demikian, peningkatan volume ini mengakibatkan enzim-enzim *collagenase* semakin mendekati dinding folikel dan membentuk stigma. Stigma merupakan tempat bakal terjadi ovulasi.

Setelah terjadi ovulasi, sel-sel granulosa, jaringan ikat, dan pembuluh darah kecil di ovarium mengalami proliferasi. Sel-sel granulosa membesar dan mengandung lutein dengan banyak kapiler serta jaringan ikat sehingga disebut *corpus luteum*. *Corpus luteum* akan dipertahankan mulai dari fertilisasi sampai

terbentuknya plasenta. Sel-sel *corpus luteum* mengalami atrofi jika tidak terjadi fertilisasi, sehingga terbentuk *corpus albicans*. Tampilan histologi ovarium akan memperlihatkan folikel-folikel yang terdapat pada organ ovarium. Folikel normal merupakan folikel yang memiliki oosit utuh.

Folikel atretik merupakan folikel yang ditandai dengan degenerasi oosit, lapisan sel granulosa tidak teratur, zona pelusida melipat sebagian atau seluruhnya yang berpisah dari korona radiata, dan sel granulosa oosit. Folikel menjadi atretik dapat disebabkan oleh terjadinya apoptosis baik di dalam maupun di luar sel oosit dan sel granul.

BAB 4

Daun Alpukat Sebagai Sumber *Quercetin*

A. Botani dan Kandungan Fitokimia Daun Alpukat

Daun alpukat (*Persea americana* Mill.) merupakan daun yang memiliki banyak kegunaan dalam kesehatan karena mengandung zat fitokimia. Hasil penapisan fitokimia yang telah dilakukan Putri dkk., (2023) menyatakan bahwa daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, saponin dan steroid. Adapun hasil skrining fitokimia yang dilakukan (Rustanti & Lathifah, 2019) menyatakan bahwa ekstrak daun alpukat memiliki kandungan senyawa kimia kuersetin.

Klasifikasi daun alpukat menurut *Integrated Taxonomie Information System* (2015):

Kingdom : *Plantae*
Divisi : *Tracheophyta*
Kelas : *Dicotyledons*
Ordo : *Laurales*
Famili : *Lauraceae*
Genus : *Persea* Mill
Spesies : *Persea Americana* Mill

Daun alpukat merupakan daun tunggal dengan panjang tangkai 1-5,5 cm, daunnya terletak pada ujung ranting, berbentuk jorong sampai bulat telur memanjang serta ujung daun bertulang menyirip (Jannah, 2016). Daun alpukat muda berwarna kemerahan sedangkan daun alpukat tua berwarna hijau, serta memiliki rasa yang pahit (Jannah, 2016).



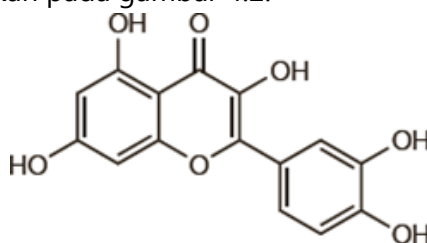
Gambar 4.1 Daun Alpukat
Sumber: Hello Sehat

Daun alpukat memiliki kandungan senyawa seperti alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin (Putri dkk., 2023). Penelitian lain menyebutkan bahwa daun alpukat mengandung senyawa triterpenoid, steroid, tanin, flavonoid, saponin dan monoterpen (Yudiono, 2023).

Ekstrak etanol daun alpukat memiliki kandungan zat aktif seperti sapoin, tanin dan flavonoid (Yogaswara Purnomo & Azzahra, 2021). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kandungan zat aktif pada daun alpukat kuersetin (Rustanti & Lathifah, 2019).

Quercetin merupakan senyawa golongan flavonol, satu dari enam subklas flavonoid. Kuersetin (quercetin) salah satu zat aktif golongan flavonoid yang memiliki aktivitas biologis yang kuat. Apabila vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan 1, maka kuersetin memiliki aktivitas antioksidan 4,7 (Rustanti & Lathifah, 2019). Flavonoid merupakan sekelompok besar antioksidan bernama polifenol yang terdiri atas antosianidin, biflavon, katekin, flavanon, flavon, dan flavonol. Kuersetin termasuk dalam senyawaan flavonol. Kuersetin adalah senyawa kelompok flavonol terbesar dengan kandungan kuersetin dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid (Anggorowati & Priandini, t.t.).

Quercetin memiliki nama kimia 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)- 3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dengan rumus molekul $C_{15}H_{10}O_7$ dan berat molekul 302.2. Quercetin larut dalam asam asetat glasial. Kelarutan quercetin dalam air sebesar 0,17 – 7 $\mu\text{g/mL}$ (Karadag et al, 2014). Berikut adalah gambar molekul dari Quercetin ditunjukkan pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Struktur Molekul Quercetin
Sumber: Wikipedia

Quercetin dalam Biopharmaceutical Classification System (BCS) digolongkan menjadi BCS II. Termasuk dalam BCS II artinya quercetin memiliki permeabilitas yang tinggi namun kelarutannya rendah dalam air.

B. Profil Senyawa Quercetin dalam Daun Alpukat

Penelitian yang dilakukan oleh Elly Rustanti dan Qurrotu A'yunin Lathifah (2019) bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan kuersetin dalam daun alpukat (*Persea americana* Mill.). Dalam penelitian ini, daun alpukat diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 95%, kemudian difraksinasi menggunakan etil asetat. Identifikasi senyawa kuersetin dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair-spektrometri massa (LC-MS).

Hasil analisis LC-MS menunjukkan bahwa ekstrak daun alpukat mengandung senyawa kuersetin dengan waktu retensi 5,83 menit dan berat molekul $m/z = 300,50-301,50 [M-H]^+$. Hal ini mengindikasikan bahwa kuersetin merupakan salah satu senyawa utama dalam fraksi etil asetat dari ekstrak etanol daun alpukat (Rustanti & Lathifah, 2019).

Lebih lanjut, penelitian tersebut menyebutkan bahwa kuersetin dan glikosidanya menyumbang sekitar 60–75% dari total flavonoid dalam daun alpukat. Hal ini menunjukkan bahwa daun alpukat merupakan sumber kuersetin yang signifikan, yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengembangan produk herbal dengan aktivitas antioksidan tinggi.

C. Metode Ekstraksi Kuersetin dari Daun Alpukat

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa dari simplisia tumbuhan dengan pelarut yang sesuai. Tujuan dari ekstraksi yaitu untuk menarik senyawa yang terdapat pada tumbuhan (Hanani, 2014). Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ekstraksi maserasi.

Metode maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana karena mudah dilakukan dan menggunakan alat yang sederhana. Proses maserasi dilakukan dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu kamar. Proses ekstraksi dilakukan pada suhu kamar dengan terlindung dari sinar matahari langsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Ekstraksi dilakukan beberapa kali pengadukan agar mempercepat larutan mengekstraksi sampel (Handoyo, 2020). Kekurangan pada ekstraksi maserasi yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelarut yang banyak (Rustanti & Lathifah, 2019).

Preparasi Sampel daun alpukat dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran yang melekat pada daun. Daun tersebut dikeringanginkan selama 2 jam di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air, memudahkan pengolahan, dan memperlama penyimpanan [6]. Daun dihaluskan menggunakan blender dan diperoleh sampel halus sebanyak 400 gram untuk dilakukan ekstraksi. Penghalusan dengan blender bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel sampel sehingga memperluas kontak permukaan antara cairan penyari dan bahan aktif yang terkandung dalam tanaman sehingga proses ekstraksi dapat berjalan dengan lebih maksimal. Sampel daun alpukat ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Preparasi Sampel Daun Alpukat
Sumber: Elly Rustanti & Lathifah, (2019)

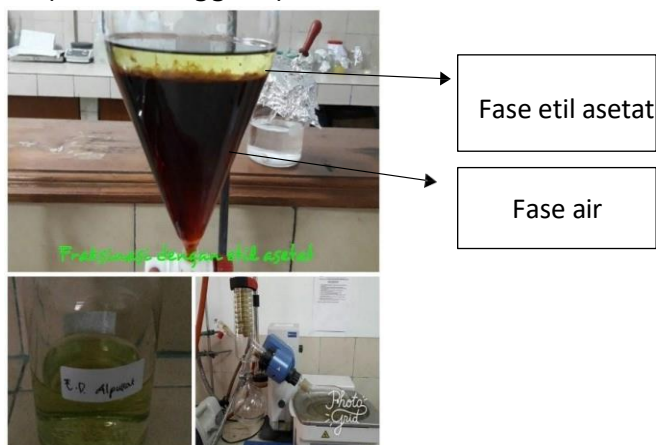
Ekstraksi daun alpukat dilakukan dengan metode maserasi atau perendaman menggunakan pelarut etanol 95% (Gambar 2). Etanol dapat merusak dinding sel pada sampel sehingga senyawa yang bersifat polar dapat terlarut dalam etanol. Selama proses maserasi terjadi proses difusi. Metode maserasi dipilih karena cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan metode ini memaksimalkan kontak antara pelarut dan bahan serta dapat digunakan untuk zat yang tahan maupun tidak tahan pemanasan.



Gambar 4.4 Ekstraksi dengan etanol 95%
Sumber :Rustanti & Lathifah, 2019)

Daun alpukat sebanyak 400 gram diekstraksi menggunakan 4 L etanol 95% dengan cara direndam selama 24 jam sambil sesekali diaduk. Proses ini dilakukan tiga kali pengulangan untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal.

Hasil maserasi disaring dan dipekatkan dengan menggunakan vaccum rotary evaporator pada suhu 45°C untuk menghindari kerusakan zat aktif akibat pengaruh suhu tinggi. Pada proses ini dihasilkan ekstrak kental. Ekstrak pekat selanjutnya dihidrolisis dengan asam klorida pada suhu ruang selama 2 jam dan dinetralkan dengan natrium bikarbonat bertujuan untuk memisahkan senyawa polar seperti kuersetin dari ekstrak pekat. Proses fraksinasi dilakukan dengan mengojog sampel menggunakan 200 mL etil asetat selama 6 jam, lalu didiamkan selama 24 jam. Refraksinasi berlangsung sebanyak dua kali. Fraksinasi dilakukan hingga fraksi etil asetat berwarna bening yang mengindikasikan bahwa semua senyawa semipolar yang terkandung di dalam sudah tertarik ke fraksi etil asetat. Fraksi yang diperoleh diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh fraksi etil asetat kental.



Gambar 4.4 Ekstraksi dengan etanol 95%
Sumber : (Rustanti & Lathifah, 2019)

BAB 5

Model Hewan *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS)

A. Tinjauan Hewan Coba Tikus *Rattus Norvegicus*

Hewan coba merupakan hewan yang dikembangkan untuk dipergunakan sebagai hewan uji coba. Tikus sering digunakan pada berbagai macam penelitian medis selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan tikus memiliki karakteristik genetik yang unik, mudah berkembang biak, murah serta mudah untuk mendapatkannya. Tikus merupakan hewan yang melakukan aktivitasnya pada malam hari (*nocturnal*)

Ordo Rodentia merupakan ordo terbesar dari kelas mamalia karena memiliki jumlah spesies (40%) dari 5.000 spesies di seluruh mamalia.



Gambar 5.1 *Rattus norvegicus* betina
Sumber : Wahyuni & Jenie (2022)

Klasifikasi tikus putih (*Rattus norvegicus*) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Filum	: <i>Chordata</i>
Kelas	: <i>Mamalia</i>
Ordo	: <i>Rodentia</i>
Sub-ordo	: <i>Sciurognathi</i>
Famili	: <i>Muridae</i>
Sub-famili	: <i>Murinae</i>
Genus	: <i>Rattus</i>
Spesies	: <i>Rattus norvegicus</i>

Tikus putih merupakan strain albino dari *Rattus norvegicus*. Tikus memiliki beberapa galur yang merupakan hasil pembiakkan sesama jenis atau persilangan galur tikus yang digunakan dalam penelitian ini adalah galur Wistar.

Tikus putih (*Rattus norvegicus*) yang memiliki nama lain Norway rat, termasuk ke dalam hewan mamalia yang memiliki ekor panjang. Ciri morfologi (*Rattus norvegicus*) antara lain memiliki berat 150-600 gram, hidung tumpul, dan badan besar dengan panjang 18-25 cm, kepala dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga relatif kecil dan tidak lebih dari 20-23 mm (Depkes, 2011). Ciri galur ini yaitu bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus ini tebal dan pendek dengan rambut halus. Mata tikus putih berwarna merah. Ciri yang paling terlihat adalah ekornya yang panjang. Bobot badan betinanya mencapai 200 gram. Tikus memiliki lama hidup berkisar 4-5 tahun (Sirois, 2005),

Tikus memiliki masa kawin pada saat berumur delapan sampai sembilan minggu. Tikus merupakan hewan poliestrus dan berkembang biak sepanjang tahun. Periode estrus terjadi selama dua belas jam dan lebih sering terjadi pada malam hari

dibandingkan dengan siang hari. Siklus reproduksi pada mamalia (primata) disebut dengan siklus menstruasi, sedangkan siklus reproduksi pada non-primata disebut siklus estrus (Chambell, 2004).

Siklus estrus adalah proses berulang yang menggambarkan perubahan kadar hormon yang disebabkan oleh aktivitas ovarium di bawah pengaruh hormon pituitari, Perubahan kadar hormon reproduksi selanjutnya menyebabkan perubahan struktur pada jaringan penyusunnya. Siklus estrus ditandai dengan adanya birahi pada hewan betina, sehingga akan bersifat reseptif terhadap hewan jantan pada saat estrus. Panjang siklus estrus pada tikus adalah 4 – 5 hari (Marcondes, 2002).

Siklus estrus dibedakan dalam 2 fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler adalah pembentukan folikel sampai masak, sedangkan fase luteal adalah fase setelah ovulasi, kemudian terbentuknya korpus luteum dan sampai mulainya siklus. Siklus estrus terdiri dari 4 fase, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus.

Proestrus adalah periode dimana folikel tumbuh dibawah pengaruh FSH dan dari folikel dapat menghasilkan hormon estradiol. Fase ini berlangsung pendek sekitar 12 – 14 jam, diikuti oleh perubahan tingkah laku dan perubahan pada alat kelamin luar. Estrus atau birahi ditandai dengan keinginan hewan betina menerima pejantan untuk kopulasi. Estrus pada tikus biasanya dimulai pada jam 4 sore sampai jam 10 malam yang ditandai dengan perubahan mukosa vagina yang dapat diketahui melalui pemeriksaan vagina (*vagina smear*). Lama periode estrus berlangsung antara 12 jam. Metestrus merupakan fase yang terjadi setelah estrus selesai. Preparat ulas vagina terlihat adanya

leukosit dan beberapa epitel yang masih mengalami kornifikasi. Lama periode metestrus berlangsung 6-8 jam. Diestrus merupakan periode terakhir yang paling lama dalam siklus birahi. Fase ini dijumpai banyak sel leukosit dan menjelang fase akhir diestrus akan dijumpai sedikit sel epitel pada preparat ulas vagina. Lama periode diestrus berlangsung 55-57 jam. Fase diestrus berakhir akan segera disusul dengan fase proestrus lagi, demikian seterusnya (Rahayu, 2013). Kriteria penentuan siklus estrus berdasarkan perubahan bentuk epitel dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Kriteria penentuan siklus estrus berdasarkan perubahan bentuk epitel

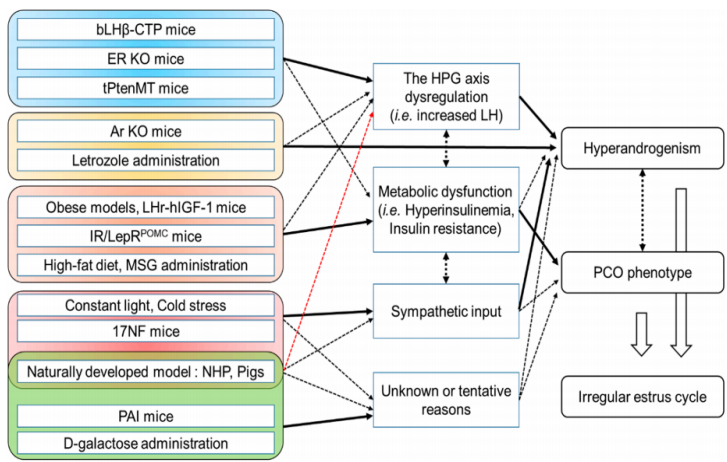
No	Fase	Sel epitel	Bentuk sel	Leukosit
1	Proestrus	Sel intermediet	Bulat, terdapat inti dan bebrntuk oval dan berada di Tengah sel	Ada
2	Estrus	Sel superfisial	Poligonal, pipih, sitoplasma luas, tidak berinti, pinggiran sel, melipat	Tidak ada
3	Metestrus	Sel parabasal	Bulat, inti relative besar dibandingkan sitoplasma	Ada
4	Diestrus	Sel prabasal	Berinti, leukosit terdapat lendir	Ada

Sumber: Bowen, 1998; Nadjamudin, 2010; Nalley, 2011

B. Jenis Induksi Model PCOS

Salah satu ciri klinis pasien PCOS adalah hiperandrogenisme, maka induksi PCOS dengan metode pemberian hormone androgen langsung banyak dilakukan dengan agen seperti testosteron propionat (Amelia et al., 2018), dihidrotestosteron (DHT) (Wang dkk., 2017) atau dehydroepiandrosterone. Agen hormonal lain seperti estradiol valerate (EV), glukokortikoid, human chorionic gonadotropin (hCG) (Li et al., 2015) dan hormon anti-Müllerian (AMH) juga telah digunakan.

Hormon ini menyebabkan munculnya fenotip PCOS baik pemberian prenaal dan post natal pada hewan pengerat, domba, dan primata non-manusia. Ada banyak mekanisme yang mendorong peningkatan androgen produksi PCOS yaitu meliputi peningkatan stimulasi LH akibat dinamika sekresi LH yang abnormal dan peningkatan bioaktivitas LH, dan hiperinsulinemia akibat resistensi insulin.



Gambar 5.1 Representasi skematis ringkasan patofisiologi untuk menjelaskan manifestasi peningkatan kadar testosteron dan morfologi ovarium polikistik (PCO) pada penelitian model hewan uji PCOS
Sumber: Ryu et al., (2019)

Pemberian diet tinggi lemak dan tinggi glukosa juga bisa menginduksi gambaran PCOS dan gangguan metabolisme glukosa dan resistensi insulin namun tidak menimbulkan model (Eman and El-Sayed, 2019; Xu et al., 2020). Pemberian diet tinggi lemak dan tinggi glukosa juga bisa menginduksi gambaran PCOS dan gangguan metabolisme glukosa dan resistensi insulin namun tidak menimbulkan hiperandrogenemia (Roberts et al., 2017). Kombinasi antara testosteron propionate dengan diet tinggi lemak (Ding et al., 2019) maupun antara letrozole dengan diet tinggi lemak (Wang et al., 2020) juga sudah pernah dilakukan. Semua metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, di satu sisi menimbulkan gambaran ovarium mirip dengan PCOS namun di sisi lain tidak terjadi hiperandrogenemia maupun tidak terjadi resistensi insulin ataupun sebaliknya. Penggunaan testosteron propionate untuk induksi pcos bisa menimbulkan gambaran histologis PCOS namun belum mampu menimbulkan resistensi insulin. Kombinasi testosteron propionat dan diet tinggi lemak mampu menginduksi resistensi insulin namun akan mempengaruhi tingkat hormon dari PCOS. Wang et al, 2019 (28) menggunakan tikus dalam kelompok model yang diberi larutan letrozole dalam 0,5% CMC (1 mg / kg/ hari) secara intragastrik dan dikombinasikan dengan diet tinggi lemak selama 21, 24, 27, dan 30 hari. Penelitian ini menemukan bahwa letrozole yang dikombinasikan dengan diet tinggi lemak selama 27 hari dapat menginduksi model tikus PCOS-IR yang memiliki karakteristik perubahan polikistik ovarium dan gangguan endokrin dan metabolisme.

Aromatase adalah enzim yang berperan penting dalam konversi androgen menjadi estrogen. Letrozole adalah inhibitor aromatase yang efektif. Letrozole menghalangi konversi androgen menjadi estrogen dalam ovarium tikus, dan akhirnya

menyebabkan kondisi hiperandrogenisme. Letrozole, penghambat aromatase P450, telah banyak digunakan untuk menginduksi fenotipe yang mirip PCOS pada hewan pengerat (Ryu et al., 2019b).

Kafali dkk. (2003) pertama kali melaporkan bahwa pemberian letrozole menghasilkan gambaran kista ovarium, siklus estrus asiklik, dan peningkatan kadar testosteron serum dan LH sedangkan serum tingkat estradiol menurun secara signifikan. Selain itu, pengobatan letrozole jangka panjang menyebabkan gangguan metabolisme seperti hiperinsulinemia dan intoleransi insulin. Ekspresi genetiknya berubah secara signifikan sehingga meningkatkan ekspresi reseptor LHB dan GnRh di kelenjar pituitari dan meningkatkan Kissr1 di hipotalamus tikus yang diberi letrozole. Infiltrasi makrofag dan peningkatan kadar mRNA IL-6, TNF- α , dan MCP-1 diamati pada jaringan adiposa tikus yang diobati dengan letrozole. Meski beberapa profil hormonal (misalnya, kadar serum estradiol atau FSH) menunjukkan variasi dalam penelitian yang berbeda, letrozole menunjukkan hasil yang baik dan konsisten untuk menimbulkan gambaran mirip PCOS pada hewan pengerat. Model ini memberikan hiperandrogenisme bersamaan dan hipoestrogenisme oleh penghambatan aromatase, yang berbeda dari hewan model PCOS yang diberi androgen lainnya (Oakley et al., 2011; Paixão et al., 2017; Wang et al., 2020).

Letrozole menimbulkan perubahan karakteristik endokrin dan morfologi ovarium mirip dengan PCOS, termasuk hiperandrogenemia, gangguan ovulasi, obesitas, dan sebagainya. Kombinasi letrozole dengan diet tinggi lemak dapat menyebabkan reaksi inflamasi hipotalamus dan mengakibatkan metabolisme glukosa dan metabolisme lipid dalam tubuh yang

abnormal, sebagai akibatnya timbul obesitas dan resistensi insulin (Hurre and Hsu, 2017; Rodriguez Paris and Bertoldo, 2019; Wang et al., 2020).

Diet tinggi lemak dan tinggi glukosa sendiri mampu menginduksi gambaran PCOS dan resistensi insulin (Roberts et al., 2017), diharapkan bila dikombinasikan dengan letrozole akan menghasilkan model PCOS-IR secara lebih efektif dan lebih cepat.

C. Bahan dan Alat

Bahan yang akan digunakan untuk membuat tikus model PCOS ini adalah:

1. 32 tikus betina *Rattus norvegicus* strain Wistar berusia 3 bulan dan beratnya 150-200 gram
2. Testosteron propionat injeksi yang diencerkan dengan *corn oil*
3. Pakan dan minum tikus
4. Bahan – bahan untuk swab vagina (obyek glas, lidi kapas, metylen blue)
5. Bahan – bahan untuk pembuatan preparat dengan pengecatan Hematoksilin Eosin (HE) (Chamber pengecatan, Xylol, Alkohol, Kertas saring, Kapas, Objek glass, Deck glass, Cat hematoksilin, Cat eosin Canada balsam (minyak terpentin / minyak tusam) dan Label).



Gambar 5.2 Alat dan Bahan
Sumber: Wati dkk., (2025)

Instrumen pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kandang tikus
2. Spuit injeksi
3. Timbangan hewan dan timbangan obat.
4. Alat bedah tikus Wistar.
5. Pipa mikrokapiler.
6. Tabung reaksi.
7. Tabung ependorf
8. Glucostick dan alat "One Touch Ultra"
9. Mikroskop cahaya (Olympus CX21) serta kamera mikroskop digital Optilab.

D. Evaluasi Keberhasilan Model

Sebelum pembuatan tikus model PCOS dimulai dilakukan periode adaptasi hewan uji selama seminggu. Digunakan tikus betina dalam kondisi sehat, dalam perilaku normal dan hasil swab vagina normal serta tidak hamil dan tidak ada kelainan anatomi. Siklus estrus diobservasi selama 3 siklus (12 hari). Semua tikus dipelihara dalam lingkungan yang sama dalam kandang plastik berukuran 40x30x10cm yang ditutup dengan anyaman kawat. Tikus dipelihara dalam kondisi pakan, minum, dan pencahayaan yang sama.



Gambar 5.3 Menyuntik Tikus Secara Intramuskuler
Sumber: Wati dkk., (2025)

Setelah dilakukan observasi siklus estrus, dipilih 32 ekor yang sedang dalam fase estrus secara acak untuk dibuat model PCOS dengan induksi testosterone propionat. Tikus dipilih secara acak dan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol tanpa perlakuan, kelompok kontrol dengan perlakuan injeksi IM testosterone propionate selama 14 hari, kelompok perlakuan injeksi IM testosterone propionate dalam corn oil 1mg/100gram BB selama 14 hari kemudian diberikan senyawa *quercetin* daun alpukat dengan dosis 500mg selama 14 hari, kelompok perlakuan injeksi IM testosterone propionate dalam corn oil 1mg/100gram BB selama 14 hari kemudian diberikan senyawa *quercetin* daun alpukat dengan dosis 800mg selama 14 hari.

Setelah injeksi, dilakukan tes apus vagina setiap hari, dievaluasi dengan pengecatan giemsa. PCOS ditegakkan ketika terjadi serangkaian perubahan dalam siklus estrus sampai mencapai tahap cornifikasi vagina yang persisten.



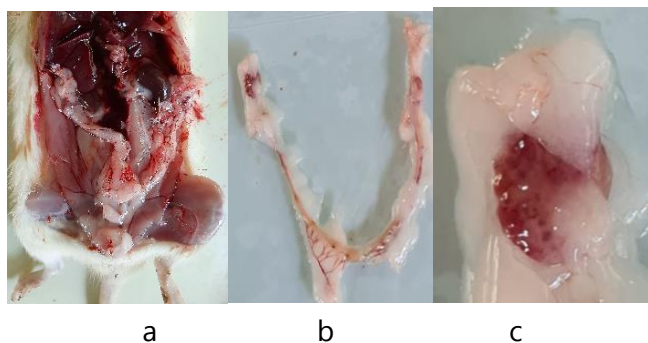
Gambar 5.4 Swab Vagina Fase Estrus
Sumber: (Wati dkk., 2025)

Pada hari ke-28 perlakuan, Tikus kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dibiarkan puasa selama 12 jam, kemudian dibius dengan anestesi eter ringan.



Gambar 5.5 Pengambilan serum darah dan pembedahan tikus
Sumber: Wati dkk., (2025)

Darah diambil dari bagian jantung tikus dan ovarium diangkat dan disimpan dalam formalin 10% untuk fiksasi. Setelah fiksasi, organ ovarium dipotong dengan ketebalan 0,5 cm, dibuat blok dehidrasi dan parafin selanjutnya dilakukan irisan dengan mikrotom dengan ketebalan 5-7 m dipasang pada objek gelas dan diwarnai dengan menggunakan hematoxylin-eosin. Slide histopatologis diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100x dan 400x. Parameter yang diamati adalah jumlah dan diameter folikel sekunder, folikel antral awal, folikel antral, jumlah corpus luteum dan jumlah kista folikuler.



Gambar 5.6 Ovarium Tikus (a. ovarium didalam rongga pelvis; b. Letak ovarium di ujung kranial uterus; c. ovarium dengan lemak paraovarial)
Sumber : Wahyuni & Jenie, (2022)

Adapun Prosedur Pengecatan Histologi Hematoksilin Eosin adalah sebagai berikut (Andi Tri Atmojo, 2016)

1. Deparafinisasi preparat yang telah kering dalam xylol sebanyak 3 kali (masing-masing selama 10-15 menit)
2. Masukkan ke dalam alkohol 96% sebanyak 2 kali (masing-masing selama 5 menit).
3. Cuci dengan air mengalir sampai alkohol hilang.
4. Masukkan ke dalam cat hematoksilin selama 7-10 menit. 5. Cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur.
5. Celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk dekolorisasi.
6. Cuci kembali dengan air mengalir.
7. Rendam di dalam air sebentar sampai warna menjadi biru.
8. Masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit.
9. Cuci dengan air mengalir.
10. Masukkan ke dalam larutan alkohol 1.
11. Masukkan ke dalam larutan alkohol 2.
12. Cuci dengan air mengalir.
13. Tekan preparat dengan kertas, lap dengan kapas.
14. Masukkan ke dalam xylol.
15. Tekan kembali preparat dengan kertas, lap dengan kapas.
16. Lakukan Mounting, dan beri nomor laboratorium.

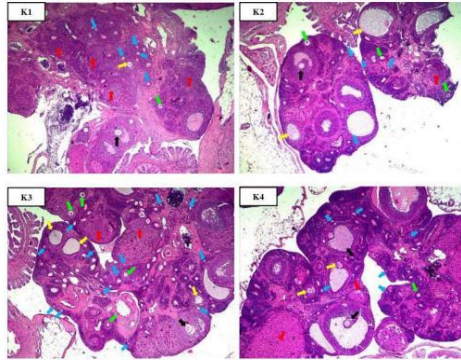
BAB 6

Mekanisme *Quercetin* dalam Meningkatkan Folikulogenesis

A. Hasil Pemeriksaan Folikulogenesis

Hewan coba pada penelitian Wati dkk., (2025) adalah tikus betina *Rattus nervegicus* yang mendapatkan perawatan selama penelitian di Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Hasil swab vagina pada hewan coba sebelum dilakukan penelitian menunjukkan siklus estrus. Ini sesuai dengan siklus yang diharapkan sebelum dilakukan perlakuan, dalam penelitian ini perlakuan dengan memberikan injeksi testosteron propionat untuk model PCOS. Selain itu, ini menunjukkan bahwa hewan coba yang akan dilakukan penelitian menunjukkan memiliki reproduksi yang sehat.

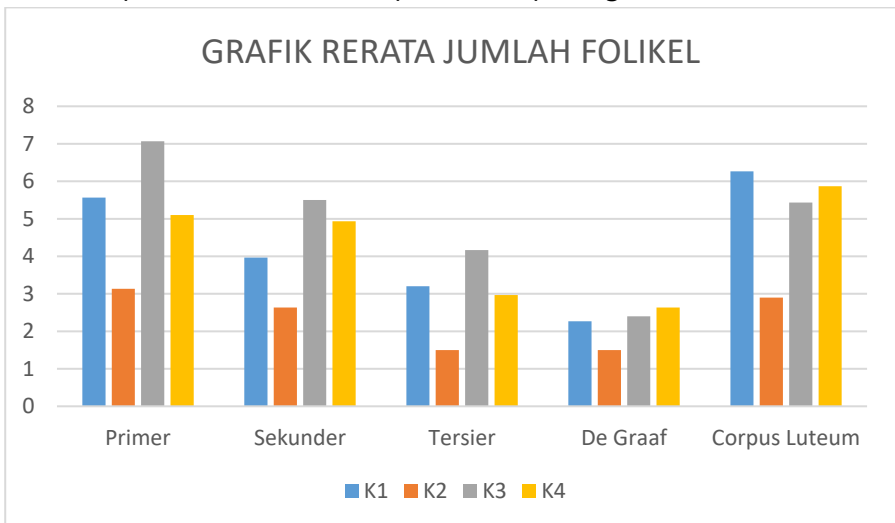
Pengukuran secara histologi folikel primer, sekunder, tersier, de graaf dan corpus luteum pada ovarium kanan dan kiri di bawah mikroskop menggunakan mikrometer.



Gambar 6.1 Perbandingan Gambar folikulogenesis berbagai kelompok (K1, K2, K3, K4). (Folikel Primer: panah biru; Folikel Sekunder : panah hijau; Folikel Tersier : panah kuning; Folikel De Graaf : panah hitam; Corpus Luteum : panah merah). HE 100x.

Sumber: Wati dkk., (2025)

Rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graaf dan corpus luteum) kedua ovarium setiap tikus pada masing –masing kelompok K1, K2, K3, K4 dapat dilihat pada gambar 6.2



Gambar 6.2 Grafik rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum) kedua ovarium setiap tikus pada masing –masing kelompok K1, K2, K3, K4.

Rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum) pada gambar 2 dalam grafik menunjukkan bahwa rerata jumlah folikel kelompok K2 (kontrol positif) mengalami penurunan dibandingkan dengan K1 (kontrol negatif). Rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum) pada semua kelompok perlakuan (K3) mengalami peningkatan dibandingkan K1 (kontrol negatif) dan kelompok perlakuan (K3) mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan dibandingkan dengan kelompok K2 (kontrol positif). Rerata jumlah folikel (primordial, primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum) pada kelompok K4 mengalami penurunan paling kecil terhadap K1 (kontrol negatif).

Rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graaf dan corpus luteum) pada grafik di atas menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun alpukat 500mg/kgBB 1x/hari selama 14 hari pada tikus model PCOS, pemberian ekstrak daun alpukat 800mg/kgBB 1x/hari selama 14 hari pada tikus model PCOS, dapat meningkatkan rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum) dibandingkan kelompok kontrol positif (K2). Artinya pemberian ekstrak daun alpukat pada tikus model PCOS dapat meningkatkan rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, de graafdan corpus luteum).

Pemberian 1 mg/100gBB Testosteron Propionat pada tikus betina selama 28 hari mampu menimbulkan kerusakan folikel pada ovarium sehingga rerata jumlah folikel primer, sekunder, tersier, dan de graaf mengalami penurunan pada kelompok kontrol positif dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beloosesky (2004) yang menerangkan bahwa pemberian TP pada tikus betina dapat

menghasilkan model PCOS, meliputi perubahan morfologi maupun gangguan hormonal sebagaimana SOPK pada manusia.

Tabel 6.1 Pengaruh pemberian ekstrak daun alpukat terhadap jumlah folikel pada tikus betina model PCOS

	Kelompok	Jumlah Folikel	P Value
K1	Kontrol (-)	21.27±3.60	0,000
K2	Kontrol (+)	12.67±2.42	
K3	PCOS dengan eksperimen daun alpukat 500 mg/kgBB	24.50±3.89	
K4	PCOS dengan eksperimen daun alpukat 800 mg/kgBB	21.50±2.07	

Folikulogenensis berdistribusi normal dan homogen dengan nilai $p>0,05$, sehingga uji analisis yang digunakan adalah uji parametrik ANOVA. Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa jumlah folikel pada kelompok control PCOS pada tikus betina yang dilakukan injeksi dengan testosteron propionat 1 mg/100gramBB selama 14 hari mengalami penurunan jumlah folikel secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol normal ($p<0.05$). Hasil penelitian yang ditunjukkan table 1 juga menjelaskan bahwa jumlah folikel antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok perlakuan dengan senyawa quercetin daun alpukat 800 mg/kgBB tidak terdapat perbedaan bermakna. Ini menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dengan ekstra daun alpukat selama 14 hari secara umum dapat meningkatkan jumlah folikel mendekati normal setelah diberi perlakuan model PCOS yang dapat dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan dengan ekstrak daun alpukat 500 mg/kgBB menunjukkan

peningkatan jumlah folikel secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif (PCOS) dan kelompok kontrol negatif ($p < 0.05$). Artinya pemberian senyawa quercetin daun alpukat dengan dosis 500 mg/kgBB pada tikus model PCOS dapat meningkatkan rerata jumlah folikel (primer, sekunder, tersier, dan de Graaf).

Quercetin merupakan flavonoid alami yang ditemukan dalam berbagai tanaman, termasuk daun alpukat (*Persea americana*). Sebagai senyawa bioaktif, Quercetin menunjukkan potensi terapeutik dalam berbagai kondisi patologis, salah satunya adalah sindrom ovarium polikistik (PCOS). PCOS merupakan gangguan endokrin yang umum terjadi pada wanita usia reproduksi, ditandai oleh oligo/anovulasi, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik. Salah satu manifestasi utama dari PCOS adalah terganggunya proses folikulogenesis, yaitu tahapan perkembangan folikel ovarium menuju ovulasi.

Quercetin diketahui dapat memperbaiki folikulogenesis melalui dua mekanisme utama, yaitu (1) perannya dalam mengatur keseimbangan oksidatif dan inflamasi serta proteksi terhadap sel ovarium, dan (2) kemampuannya dalam modulasi hormonal dan metabolik yang mendukung pematangan folikel (Gao et al., 2023; Chen et al., 2022).

B. Aktivitas Antioksidan, Antiinflamasi, dan Proteksi Sel Ovarium

Peningkatan apoptosis oosit mulai hari 14 pemberian testosteron menyebabkan kerusakan serius oosit di folikel preantral dan antral; suatu keadaan yang menggambarkan karakteristik SOPK pada manusia. Sampai dengan 21 hari pemberian testosteron kebanyakan oosit mengalami apoptosis mencapai 70-85% dari total oosit menyebabkan kerusakan folikel preantral dan antral

sehingga tidak didapatkan corpus luteum bahkan sampai dengan 35 hari pemberian. Semakin lama pemberian testosteron propionat maka akan menyebabkan terbentuk keadaan hiperandrogen. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian Muttaqin (2009), dimana pemberian TP dengan dosis 1 mg/100 gBB selama 14 hari akan didapatkan suatu keadaan yang menyerupai PCOS dengan ciri-ciri tidak didapatkan korpus luteum, adanya ovarium polikistik, hipertekosis pada stroma serta penipisan/ atresi sel glukosa (Amelia dkk., 2018).

Quercetin memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang kuat. Senyawa ini bekerja dengan cara menangkap dan menetralkan radikal bebas, seperti reactive oxygen species (ROS), yang berperan besar dalam merusak DNA, protein, dan lipid membran sel ovarium, terutama sel granulosa dan oosit. Kerusakan oksidatif ini dapat mengganggu perkembangan folikel dan menyebabkan apoptosis dini sel granulosa (Ma dkk., 2022). Selain itu, Quercetin juga diketahui dapat meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen seperti superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), dan catalase, yang semuanya penting dalam mempertahankan keseimbangan redoks di ovarium (M. Z. U. H. Shah dkk., 2023) (Shah et al., 2023).

Selain sifat antioksidan, Quercetin menunjukkan efek antiinflamasi yang signifikan. Penderita PCOS mengalami peningkatan sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-6, dan IL-1 β yang berperan dalam mengganggu proses folikulogenesis dan menurunkan sensitivitas insulin (Yang dkk., 2019). Quercetin menghambat aktivasi jalur pensinyalan NF- κ B, sehingga menurunkan level inflamasi dan menciptakan lingkungan ovarium yang lebih stabil untuk perkembangan folikel (Neisy dkk., 2019).

Tidak hanya itu, Quercetin juga memberikan perlindungan terhadap sel granulosa, yang merupakan komponen penting dalam struktur folikel. Senyawa ini menurunkan tingkat apoptosis pada sel granulosa dengan menekan ekspresi gen pro-apoptotik (seperti Bax dan caspase-3) serta meningkatkan ekspresi protein anti-apoptotik Bcl-2. Perlindungan ini mempertahankan fungsi endokrin sel granulosa dalam memproduksi estradiol dan mendukung pertumbuhan folikel (Wati dkk., 2025).

C. Regulasi Hormonal dan Metabolik untuk Mendukung Folikulogenesis

Gangguan hormonal dan metabolik merupakan karakteristik utama PCOS yang berkontribusi terhadap disfungsi ovulasi. Salah satu gangguan utama adalah hiperandrogenisme, yaitu peningkatan kadar hormon androgen (seperti testosteron), yang menghambat maturasi folikel dan menyebabkan anovulasi (Azziz dkk., 2019).

Ovarium adalah sumber utama dari androstenedion berlebihan dan testosteron pada wanita hiperandrogen. Ovarium memainkan peran utama hiperandrogenisme pada perempuan meskipun tidak eksklusif. Steroidogenesis dalam folikel ovarium dicapai melalui kerjasama antara sel teka dan granulosa. Sel teka adalah sumber eksklusif androstenedion pada perempuan. Enzim 17 α -hidroksisteroid dehydrogenase yang ekspresinya didominasi dalam sel granulosa, hal itu dikarenakan banyak testosteron yang diproduksi di dalam sel granulosa. Terlepas dari tempat metabolisme androstenedion untuk testosteron, dimulainya produksi androgen di ovarium khusus pada sel teka (Wahyuni & Jenie, 2022).

Selain memperbaiki lingkungan ovarium, Quercetin juga memodulasi keseimbangan hormonal dan metabolik yang berperan penting dalam folikulogenesis. Pada penderita PCOS, gangguan utama yang terjadi adalah hiperandrogenisme dan resistensi insulin, dua kondisi yang saling berkaitan dan berkontribusi pada anovulasi kronis (Khorshidi et al., 2018).

Quercetin dapat menurunkan kadar hormon androgen seperti testosteron melalui penghambatan enzim steroidogenik CYP17A1 yang terlibat dalam sintesis androgen di sel theca ovarium (Chen dkk., 2023). Penurunan kadar androgen membantu mengurangi hambatan terhadap pematangan folikel dan meningkatkan peluang ovulasi. Selain itu, Quercetin juga berperan dalam menormalkan rasio LH/FSH yang abnormal. Ketidakseimbangan rasio ini merupakan karakteristik khas PCOS dan menghambat perkembangan folikel. Quercetin membantu memperbaiki rasio ini, yang berdampak langsung pada peningkatan rekrutmen dan perkembangan folikel (Ma dkk., 2022). Quercetin memiliki efek menurunkan kadar androgen baik melalui penghambatan aktivitas enzim 17α -hydroxylase/17,20-lyase (CYP17A1) di ovarium, maupun melalui peningkatan sensitivitas terhadap insulin (Wati dkk., 2025).

Resistensi insulin dan hiperinsulinemia juga merupakan faktor penting dalam patogenesis PCOS. Dari sisi metabolik, resistensi insulin adalah salah satu penyebab utama hiperandrogenisme. Insulin yang tinggi dapat meningkatkan produksi androgen di ovarium dan menurunkan produksi sex hormone-binding globulin (SHBG) di hati, sehingga memperparah kondisi hiperandrogenik. Quercetin meningkatkan sensitivitas insulin melalui aktivasi jalur PI3K/Akt dan peningkatan ekspresi GLUT4, yang berperan dalam penyerapan glukosa (Neisy dkk., 2019).

Perbaikan ini berdampak langsung pada pengurangan sintesis androgen dan memperbaiki kondisi ovarium

Secara hormonal, Quercetin juga membantu menormalkan rasio antara hormon LH (luteinizing hormone) dan FSH (follicle-stimulating hormone). Ketidakseimbangan rasio LH/FSH pada penderita PCOS mengganggu rekrutmen dan perkembangan folikel. Dengan memperbaiki rasio ini, Quercetin membantu memfasilitasi pertumbuhan folikel primer hingga ke tahap dominan dan ovulasi (Wang dkk., 2017).

Dengan kombinasi efek antiandrogenik, peningkatan sensitivitas insulin, serta normalisasi rasio LH/FSH, Quercetin menunjukkan potensi besar dalam memulihkan proses folikulogenesis yang terganggu akibat PCOS. Selain mendukung pematangan folikel, senyawa ini juga dapat membantu mengembalikan siklus menstruasi secara teratur dan meningkatkan kemungkinan ovulasi alami (Jahan dkk., 2018).

BAB 7

Penutup

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) merupakan gangguan endokrin kompleks yang sangat memengaruhi kesehatan reproduksi wanita usia subur. Salah satu konsekuensi utama dari PCOS adalah terganggunya proses folikulogenesis yang menyebabkan anovulasi kronik dan infertilitas. Meskipun terapi konvensional seperti penggunaan metformin dan induksi ovulasi dengan obat hormonal telah banyak digunakan, terapi ini masih memiliki keterbatasan dalam efektivitas jangka panjang serta efek samping yang tidak diinginkan.

Dalam konteks ini, pendekatan terapi berbasis herbal menjadi semakin relevan, terutama dengan meningkatnya minat terhadap senyawa alami yang aman, efektif, dan memiliki aktivitas biologis multi-target. Quercetin, suatu flavonoid yang banyak ditemukan dalam daun alpukat (*Persea americana*), muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Senyawa ini diketahui memiliki beragam aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, antiapoptotik, dan pengatur metabolisme hormon yang kesemuanya berperan penting dalam mendukung proses folikulogenesis yang normal.

Melalui kajian dalam monograf ini, dapat disimpulkan bahwa quercetin dalam daun alpukat mampu menghambat stres oksidatif melalui aktivasi jalur Nrf2–ARE, sehingga meningkatkan ekspresi

enzim-enzim antioksidan endogen, menekan peradangan ovarium dengan menghambat jalur NF- κ B dan MAPK, serta menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-1 β , dan IL-6 dan melindungi sel granulosa dan oosit dari apoptosis dengan memodulasi ekspresi protein-protein regulator apoptosis, seperti menurunkan Bax dan Caspase-3, serta meningkatkan Bcl-2. Seluruh mekanisme ini secara sinergis mendukung pemulihan proses folikulogenesis yang terganggu pada model hewan PCOS, serta membuka peluang pemanfaatan quercetin sebagai agen terapi alternatif berbasis herbal.

Hasil temuan dalam monograf ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan fitofarmaka sebagai terapi pendamping atau bahkan alternatif dalam pengelolaan PCOS. Daun alpukat yang selama ini hanya dianggap limbah pertanian ternyata memiliki kandungan bioaktif yang bernilai tinggi dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku obat alami.

Namun, meskipun hasil-hasil eksperimental menunjukkan hasil yang menjanjikan, pemanfaatan quercetin dari daun alpukat masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lanjutan antara lain:

1. Studi Biofarmasetika dan Farmakokinetika

Dibutuhkan penelitian mendalam untuk mengetahui bioavailabilitas quercetin dari daun alpukat, termasuk stabilitas senyawa dalam saluran pencernaan, metabolisme hepatic, serta distribusi ke jaringan target seperti ovarium.

2. Uji In Vivo dan Uji Klinis Lebih Lanjut

Studi pada model tikus PCOS harus dilanjutkan dengan uji in vivo yang lebih luas untuk mengevaluasi efektivitas, dosis optimal, kadar LH, kadar FSH, Kadar SHBG, Kadar Androgen dan resisten insulin serta efek jangka panjang. Uji klinis pada

manusia sangat penting untuk memastikan keamanan dan manfaat terapeutiknya dalam praktik klinik.

3. Formulasi Sediaan Obat Herbal

Perlu dikembangkan bentuk sediaan yang stabil dan praktis, seperti kapsul ekstrak kering atau bentuk nanoenkapsulasi, untuk meningkatkan bioavailabilitas dan kenyamanan pengguna.

4. Eksplorasi Senyawa Bioaktif Lain

Selain quercetin, daun alpukat juga mengandung berbagai flavonoid dan polifenol lain yang mungkin memiliki efek sinergis. Pendekatan metabolomik dan analisis kombinatorial dapat membantu dalam memahami efek keseluruhan dari ekstrak daun alpukat secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, monograf ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah sekaligus referensi awal bagi peneliti, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan obat herbal berbasis quercetin dari daun alpukat, khususnya dalam konteks terapi gangguan kesuburan akibat PCOS dan pengembangan obat berbasis alam merupakan langkah strategis yang tidak hanya menunjang kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan peningkatan nilai ekonomi tanaman lokal.

Daftar Pustaka

- Amelia, D., Santoso, B., & Purwanto, B. (2018). Ekstrak Daun Moringa Oleifera Terhadap Jumlah Folikel Tikus Model Sindroma Ovarium Polikistik. *Jurnal Biosains Pascasarjana*, 19(3), 211. <https://doi.org/10.20473/Jbp.V19i3.2017.211-223>
- Anggorowati, D. A., & Priandini, G. (T.T.). *POTENSI DAUN ALPUKAT (PERSEA AMERICANA MILLER) SEBAGAI MINUMAN TEH HERBAL YANG KAYA ANTIOKSIDAN*. 6(1).
- Aryani, H. P., Santoso, B., Purwanto, B., Mudjanarko, S. W., & Utomo, B. (2020). The Effect Of Low-Calorie High Protein Diet On Insulin, TNF- A And P38MAPK Levels In Insulin-Resistant PCOS Mice Models. *Systematic Reviews In Pharmacy*, 11(10).
- Aryani, H. P., Wati, D. R., & Sugiyanta, S. (2023). Review Of Decreased IL-6 Levels In SOPK-Insulin Resistant Rats Fed A Low Carb High Protein Diet. *Adi Husada Nursing Journal*, 9(2), 148. <https://doi.org/10.37036/Ahnj.V9i2.496>
- Azziz, R., Kintziger, K., Li, R., Laven, J., Morin-Papunen, L., Merkin, S. S., Teede, H., & Yildiz, B. O. (2019). Recommendations For Epidemiologic And Phenotypic Research In Polycystic Ovary Syndrome: An Androgen Excess And PCOS Society Resource. *Human Reproduction*, 34(11), 2254–2265. <https://doi.org/10.1093/Humrep/Dez185>
- Brutocao, C., Zaiem, F., Alsawas, M., Morrow, A. S., Murad, M. H., & Javed, A. (2018). Psychiatric Disorders In Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Endocrine*, 62(2), 318–325. <https://doi.org/10.1007/S12020-018-1692-3>
- Chen, M., Zhong, G., Liu, M., He, H., Zhou, J., Chen, J., Zhang, M., Liu, Q., Tong, G., Luan, J., & Zhou, H. (2023). Integrating Network Analysis And Experimental Validation To Reveal The

- Mitophagy-Associated Mechanism Of Yiqi Huoxue (YQHX) Prescription In The Treatment Of Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury. *Pharmacological Research*, 189, 106682. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106682>
- Crespo, R. P., Bachega, T. A. S. S., Mendonça, B. B., & Gomes, L. G. (2018). An Update Of Genetic Basis Of PCOS Pathogenesis. *Archives Of Endocrinology And Metabolism*, 62(3), 352–361. <https://doi.org/10.20945/2359-3997000000049>
- Ding, T., Hardiman, P. J., Petersen, I., Wang, F.-F., Qu, F., & Baio, G. (2017). The Prevalence Of Polycystic Ovary Syndrome In Reproductive-Aged Women Of Different Ethnicity: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Oncotarget*, 8(56), 96351–96358. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.19180>
- Jahan, S., Abid, A., Khalid, S., Afsar, T., Qurat-UI-Ain, Shaheen, G., Almajwal, A., & Razak, S. (2018). Therapeutic Potentials Of Quercetin In Management Of Polycystic Ovarian Syndrome Using Letrozole Induced Rat Model: A Histological And A Biochemical Study. *Journal Of Ovarian Research*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s13048-018-0400-5>
- Kort, D. H., & Lobo, R. A. (2014). Preliminary Evidence That Cinnamon Improves Menstrual Cyclicity In Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled Trial. *American Journal Of Obstetrics And Gynecology*, 211(5), 487.E1–487.E6. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.05.009>
- Ma, C., Xiang, Q., Song, G., & Wang, X. (2022). Quercetin And Polycystic Ovary Syndrome. *Frontiers In Pharmacology*, 13, 1006678. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1006678>
- Muharam, R., Danang, P. Y., Maidarti, M., Harzif, A. K., Pratama, G., Wiweko, B., & Hestiantoro, A. (2020). *Relationship Between Obstetric Complications In Women Undergoing IVF With PCOS: A Retrospective Cohort Study*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-49457/v1>

- Neisy, A., Zal, F., Seghatoleslam, A., & Alaee, S. (2019). Amelioration By Quercetin Of Insulin Resistance And Uterine GLUT4 And Era Gene Expression In Rats With Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). *Reproduction, Fertility And Development*, 31(2), 315. <https://doi.org/10.1071/RD18222>
- Putri, N. P. D. P., Sari, N. K. Y., & Putri, Anak Agung Ayu. (2023). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea Americana* Mill) Dan Rimpang Jahe Merah (*Zingiber Officinale* Rose Var, *Rubrum*). *Jurnal Kesehatan, Sains Dan Teknologi (JAKASAKTI)*, 2(3).
- Rojas, J., Chávez, M., Olivar, L., Rojas, M., Morillo, J., Mejías, J., Calvo, M., & Bermúdez, V. (2014). Polycystic Ovary Syndrome, Insulin Resistance, And Obesity: Navigating The Pathophysiologic Labyrinth. *International Journal Of Reproductive Medicine*, 2014, 1–17. <https://doi.org/10.1155/2014/719050>
- Rustanti, E., & Lathifah, Q. A. (2019). Identifikasi Senyawa Kuersetin Dari Fraksi Etil Asetat Ekstrak Daun Alpukat (*Persea Americana* Mill.). *ALCHEMY*, 6(2), 38. <https://doi.org/10.18860/Al.V6i2.6768>
- Shah, K. N., & Patel, S. S. (2016). Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibition: A New Potential Target For The Treatment Of Polycystic Ovarian Syndrome. *Pharmaceutical Biology*, 54(6), 975–983. <https://doi.org/10.3109/13880209.2015.1091482>
- Shah, M. Z. U. H., Shrivastva, V. K., Mir, M. A., Sheikh, W. M., Ganie, M. A., Rather, G. A., Shafi, M., Bashir, S. M., Ansari, M. A., Al-Jafary, M. A., Al-Qahtani, M. H., Homeida, A. M., & Al-Suhaimi, E. A. (2023). Effect Of Quercetin On Steroidogenesis And Folliculogenesis In Ovary Of Mice With Experimentally-Induced Polycystic Ovarian Syndrome. *Frontiers In Endocrinology*, 14, 1153289. <https://doi.org/10.3389/Fendo.2023.1153289>

- Wahyuni, A., & Jenie, I. M. (2022). *Pengembangan Tikus Model Pcos Dengan Induksi Testosteron Propionat*. CV. The Journal Publishing.
- Wang, Z., Zhai, D., Zhang, D., Bai, L., Yao, R., Yu, J., Cheng, W., & Yu, C. (2017). Quercetin Decreases Insulin Resistance In A Polycystic Ovary Syndrome Rat Model By Improving Inflammatory Microenvironment. *Reproductive Sciences*, 24(5), 682–690. <https://doi.org/10.1177/1933719116667218>
- Wati, D. R., Aryani, H. P., & Rustanti, E. (2025). Pengaruh Fraksi Etil Asetat Daun Persea Americana Mill Terhadap Folikulogenesis Ovarium Ratuss Norvegicus Model PCOS. *Suara Forikes*, 16(1). <http://dx.doi.org/10.33846/Sf.V16i1.5704>
- Yang, K., Zeng, L., Bao, T., Long, Z., & Jin, B. (2019). Exploring The Pharmacological Mechanism Of Quercetin-Resveratrol Combination For Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Pharmacological Strategy-Based Research. *Scientific Reports*, 9(1), 18420. <https://doi.org/10.1038/S41598-019-54408-3>
- Yogaswara Purnomo, H., & Azzahra, F. (2021). Uji Aktivitas ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN ALPUKAT (Persea Americana Mill.) TERHADAP BAKTERI PSEUDOMONAS AERUGINOSA. *Jurnal Kefarmasian Akfarindo*, 7–14. <https://doi.org/10.37089/Jofar.Vi0.102>
- Yudiono, K. (2023). Aktivitas Antioksidan, Total Polifenol, Total Flavonoid, Dan Sifat Sensoris Inovasi Tempe Kedelai Dengan Substitusi Tepung Daun Kelor. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 17(4), 746–754. <https://doi.org/10.21107/Agrointek.V17i4.17146>

Glosarium

A

Acanthosis Nigricans

Acanthosis Nigricans

Kondisi kulit yang ditandai dengan area berwarna gelap dan tebal, biasanya terjadi di lipatan tubuh dan dikaitkan dengan resistensi insulin.

Aktivasi PI3K/Akt

Jalur pensinyalan intraseluler yang berperan penting dalam pertumbuhan sel, proliferasi, dan metabolisme – ditarget oleh quercetin untuk mendukung folikulogenesis.

Amenore

Tidak adanya menstruasi selama tiga bulan atau lebih pada wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi secara normal.

Androgen

Hormon seks pria, seperti testosteron, yang juga diproduksi dalam jumlah kecil pada wanita. Kadar tinggi pada wanita dapat menyebabkan gejala seperti jerawat dan hirsutisme.

Anestrus

Kondisi tidak adanya siklus estrus pada hewan betina, dapat menunjukkan gangguan hormonal atau patologi.

Antral

Tahap folikel yang ditandai dengan terbentuknya rongga berisi cairan (antrum) di dalam folikel ovarium.

Apoptosis

Proses kematian sel yang terprogram secara alami. Pengurangan apoptosis folikel dapat meningkatkan jumlah folikel yang berkembang.

Atresia

Proses degenerasi atau kematian alami folikel yang tidak berkembang menjadi ovulasi.

B

BCS (Biopharmaceutical Classification System)

Sistem klasifikasi obat berdasarkan kelarutan dan permeabilitasnya. Quercetin tergolong kelas II (permeabilitas tinggi, kelarutan rendah).

C

Corn Oil

Minyak jagung yang sering digunakan sebagai pelarut untuk injeksi hormon pada hewan coba.

Corpus Albicans

Jaringan parut yang terbentuk dari sisa corpus luteum yang tidak digunakan setelah tidak terjadi kehamilan.

Corpus Luteum

Struktur sementara dalam ovarium yang terbentuk setelah ovulasi, menghasilkan hormon progesteron yang penting untuk mempertahankan kehamilan awal.

D

Diestrus

Fase terakhir dari siklus estrus yang ditandai dengan banyaknya sel leukosit dalam ulas vagina.

Diet Tinggi Lemak (High-Fat Diet)

Diet yang mengandung kadar lemak tinggi dan digunakan untuk menginduksi resistensi insulin dan obesitas pada model hewan.

Disolusi

Proses larutnya zat aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam medium cair, yang penting untuk penyerapan obat.

Dispersi Padat

Teknik untuk meningkatkan kelarutan zat aktif yang sukar larut dengan cara mendispersikannya dalam bahan pembawa padat.

E

Ekspresi Gen

Proses di mana informasi dari gen digunakan untuk mensintesis produk fungsional seperti protein. Quercetin dapat memodulasi ekspresi gen tertentu seperti *CYP17A1*.

Estrus

Fase birahi dalam siklus estrus hewan betina, ditandai dengan keinginan kawin dan perubahan pada mukosa vagina.

Etanol 95%

Pelarut organik yang umum digunakan dalam ekstraksi senyawa dari bahan tanaman karena sifat pelarutnya yang luas.

F

Fase Folikuler

Fase sebelum ovulasi di mana folikel berkembang di ovarium.

Fase Luteal

Tahapan setelah ovulasi saat korpus luteum berkembang dan menghasilkan progesteron.

Ferriman-Gallwey Score

Skala penilaian tingkat pertumbuhan rambut berlebih (hirsutisme) pada wanita di beberapa bagian tubuh.

Fitokimia

Senyawa kimia alami yang terdapat pada tumbuhan, seperti flavonoid, alkaloid, dan saponin, yang memiliki aktivitas biologis.

Flavonoid

Kelompok senyawa fenolik tumbuhan yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Quercetin termasuk dalam golongan ini.

Folikel de Graaf (Graafian Follicle)

Folikel yang telah matang dan siap mengalami ovulasi.

Folikel de Graaf

Folikel ovarium yang telah matang dan siap untuk mengalami ovulasi.

Folikel Primer

Tahap awal folikel yang mengalami perubahan bentuk sel granulosa dari skuamosa menjadi kuboid.

Folikel Primordial

Folikel ovarium paling awal dan kecil, terdiri dari oosit yang dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa skuamosa.

Folikel Sekunder

Folikel yang berkembang lebih lanjut dengan terbentuknya lapisan sel granulosa berlapis-lapis dan lapisan sel theca.

Folikel Tersier

Folikel lanjutan dengan rongga antral yang besar dan mulai memproduksi estrogen.

Folikulogenesis

Proses perkembangan folikel ovarium dari tahap awal (primordial) hingga matang dan ovulasi.

Fraksinasi

Proses pemisahan senyawa dari ekstrak berdasarkan kepolaran menggunakan pelarut seperti etil asetat.

FSH (Follicle Stimulating Hormone)

Hormon yang merangsang pertumbuhan folikel di ovarium, penting dalam proses ovulasi dan menstruasi.

G**GDF9 (Growth Differentiation Factor 9)**

Faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh oosit, penting dalam komunikasi antara oosit dan sel sekitarnya.

Glikosida

Senyawa yang terdiri dari gula dan aglikon (zat aktif) – dalam konteks ini, bentuk glikosida dari quercetin meningkatkan stabilitas.

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

Hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus untuk merangsang sekresi FSH dan LH oleh kelenjar hipofisis.

Granulosa

Sel-sel yang mengelilingi oosit dan berperan dalam produksi estrogen dan respons terhadap FSH.

H

Hematoksin-Eosin (HE)

Teknik pewarnaan histologi untuk mengamati struktur jaringan di bawah mikroskop.

Hiperandrogenisme

Kondisi kadar hormon androgen yang berlebihan pada wanita, ditandai dengan tumbuhnya rambut berlebih, jerawat, atau gangguan siklus menstruasi.

Hiperandrogenisme

Kondisi tingginya kadar hormon androgen dalam tubuh wanita, mengganggu perkembangan folikel dan menyebabkan PCOS.

Hiperinsulinemia

Kadar insulin yang tinggi dalam darah, biasanya sebagai kompensasi terhadap resistensi insulin.

Histologi

Studi mikroskopik terhadap jaringan tubuh. Dalam konteks ini, digunakan untuk mengevaluasi jumlah dan ukuran folikel pada ovarium.

Histopatologi

Studi tentang perubahan jaringan akibat penyakit, diamati melalui preparat mikroskopik.

Hormon seks pria, seperti testosteron, yang juga diproduksi dalam jumlah kecil pada wanita.

I

IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1)

Hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta berhubungan dengan metabolisme glukosa dan insulin.

IGFBP-1 (Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1)

Protein yang mengatur aktivitas IGF-1 dan IGF-2, yang perannya terganggu pada PCOS.

Induksi PCOS

Proses penciptaan kondisi mirip PCOS pada hewan coba dengan pemberian hormon seperti testosteron propionat atau letrozole.

Inflamasi Ovarium

Peradangan pada jaringan ovarium yang dapat mengganggu fungsi ovarium dan folikulogenesis. Quercetin diketahui memiliki efek antiinflamasi.

K

Kelarutan

Kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu. Kelarutan rendah quercetin menjadi kendala utama dalam penggunaannya.

Kista Folikuler

Folikel yang gagal berkembang atau tidak mengalami ovulasi sehingga berubah menjadi kista.

Kondisi kulit dengan penebalan dan penggelapan, biasanya di lipatan tubuh, terkait resistensi insulin.

Kuersetin (Quercetin)

Senyawa flavonoid dengan aktivitas antioksidan tinggi, terdapat secara alami dalam daun alpukat dan berpotensi sebagai agen terapi.

L

Lamina Basalis

Struktur membran dasar yang memisahkan sel granulosa dari sel theca.

LC-MS (Liquid Chromatography – Mass Spectrometry)

Teknik analisis kimia yang digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam ekstrak, seperti quercetin.

Letrozole

Inhibitor enzim aromatase yang digunakan untuk menginduksi PCOS karena menyebabkan peningkatan kadar androgen.

LH (Luteinizing Hormone)

Hormon yang merangsang ovulasi dan produksi hormon seks dari ovarium.

M

Maserasi

Metode ekstraksi dengan perendaman bahan tumbuhan dalam pelarut untuk menarik senyawa aktif.

Meiosis

Proses pembelahan sel yang menghasilkan sel reproduktif (oosit) dengan jumlah kromosom setengah dari sel normal.

Metestrus

Fase transisi antara estrus dan diestrus dalam siklus estrus hewan betina.

Mikrometer

Alat ukur yang digunakan pada mikroskop untuk mengukur diameter folikel dan struktur mikroskopik lainnya.

Model Tikus PCOS

Tikus yang diinduksi dengan senyawa tertentu untuk menunjukkan karakteristik PCOS (hiperandrogenisme, siklus tidak teratur, ovarium polikistik).

O

Oligomenore

Menstruasi yang jarang terjadi, biasanya dengan siklus lebih dari 35 hari.

Oosit

Sel telur yang sedang berkembang dalam folikel ovarium.

Ovarium Polikistik

Kondisi ovarium yang mengandung banyak folikel kecil yang tidak matang dan gagal mengalami ovulasi.

Ovulasi

Proses pelepasan oosit matang dari folikel de Graaf ke tuba falopi.

P

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

Gangguan hormonal pada wanita usia reproduksi yang ditandai oleh haid tidak teratur, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik.

PEG 8000 (Polyethylene Glycol 8000)

Bahan pembawa yang sering digunakan dalam formulasi obat untuk meningkatkan kelarutan zat aktif.

Polifenol

Senyawa kimia tumbuhan yang memiliki banyak gugus fenol dan bersifat antioksidan.

Preantral

Tahapan awal perkembangan folikel yang belum membentuk antrum.

Proestrus

Fase awal dalam siklus estrus hewan betina, ditandai dengan pertumbuhan folikel dan peningkatan kadar estrogen.

Prolaktin

Hormon dari kelenjar hipofisis yang merangsang produksi ASI, kadarnya yang tinggi dapat mengganggu ovulasi.

Q

Quercetin

Senyawa aktif utama yang terdapat dalam daun alpukat, termasuk golongan flavonol, dengan efek antioksidan dan anti-inflamasi.

Quercetin

Senyawa flavonoid yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan modulasi hormonal, serta mampu meningkatkan folikulogenesis.

R

Rattus norvegicus

Nama ilmiah tikus putih laboratorium, sering digunakan sebagai hewan model dalam penelitian biomedis.

Resistensi Insulin

Ketidakmampuan sel tubuh untuk merespons insulin secara efektif. Berperan dalam patofisiologi PCOS dan mempengaruhi folikulogenesis.

Rotary Evaporator

Alat laboratorium untuk memekatkan ekstrak dengan cara menguapkan pelarut pada suhu rendah.

Rotterdam Criteria

Kriteria diagnosis PCOS yang menyatakan seseorang mengalami PCOS jika memiliki dua dari tiga gejala utama: gangguan ovulasi, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik.

S

Saponin

Senyawa fitokimia yang dikenal memiliki efek seperti antibakteri, antijamur, dan meningkatkan daya larut senyawa lain.

SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)

Protein yang mengikat hormon seks dalam darah. Penurunan kadar SHBG meningkatkan kadar androgen bebas.

Siklus Estrus

Siklus reproduksi pada hewan betina non-primata, terdiri dari fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus.

Smear Vagina

Metode untuk mengamati sel epitel dari mukosa vagina guna menentukan fase siklus estrus.

Spektrometri Massa (MS)

Teknik analisis untuk mengidentifikasi berat molekul suatu senyawa berdasarkan massa dan muatannya.

Stres Oksidatif

Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan antioksidan tubuh. Dapat merusak sel ovarium, dan quercetin membantu menetralkannya.

T

Tan

Senyawa fitokimia yang bersifat astringen dan dapat membantu perlindungan tumbuhan dari mikroorganisme.

Teknik Pengecatan HE (Hematoksilin-Eosin)

Metode pewarnaan histologis untuk mengamati struktur ovarium dan identifikasi jenis folikel di bawah mikroskop.

Testosteron Bebas

Bentuk aktif dari hormon testosteron yang tidak terikat protein, berkaitan langsung dengan gejala hiperandrogenisme.

Testosteron Propionat

Senyawa androgen sintetis yang digunakan untuk menginduksi kondisi PCOS pada hewan, menyebabkan gangguan folikulogenesis.

Theca Interna dan Eksterna

Lapisan-lapisan sel di sekitar folikel; theca interna memproduksi androgen, sedangkan theca eksterna terdiri dari jaringan ikat dan otot polos.

Tidak adanya menstruasi selama tiga bulan atau lebih pada wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi secara normal.

Tikus Wistar

Strain tikus laboratorium yang digunakan sebagai model hewan untuk studi PCOS dan efek quercetin terhadap ovarium.

U

USG Transvaginal

Pemeriksaan ultrasonografi melalui vagina untuk mengevaluasi kondisi ovarium dan rahim secara lebih detail.

V

Vacuum Rotary Evaporator

Alat penguap untuk memisahkan pelarut dari ekstrak menggunakan prinsip vakum dan pemanasan ringan agar senyawa aktif tidak rusak.

W

Wistar

Salah satu strain tikus putih laboratorium yang umum digunakan dalam penelitian medis.

Z

Zat Aktif

Komponen biologis utama dalam suatu ekstrak tumbuhan yang memberikan efek terapeutik, dalam hal ini quercetin dari daun alpukat.

Zona Pelusida

Lapisan glikoprotein yang mengelilingi oosit dan memainkan peran penting dalam proses fertilisasi.

.

Profil Penulis



Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.

Lahir di Madiun, 02 November 1994. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Husada Jombang untuk periode 2021–2026. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan Diploma III di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, kemudian melanjutkan pendidikan

Diploma IV (Sarjana Sains Terapan) Kebidanan di Universitas Kadiri dan melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb.) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat. Penulis juga pernah mendapatkan hibah penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemendikbudristek, yang menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu kebidanan berbasis riset.

Selain aktivitas akademik, penulis juga aktif sebagai *volunteer* di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Madiun sebagai Ketua Divisi Edukasi dan Pelayanan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rdwi3102@gmail.com

Motto: "Mengabdikan dengan ilmu, mendidik dengan hati"

Profil Penulis



Elly Rustanti, S.Si., M.Sc.

Lahir di Kediri, 12 November 1986. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang dalam bidang farmakologi, biokimia dan sains dalam kesehatan sejak tahun 2015. Pendidikan kesarjana (S1) diselesaikan pada Jurusan Kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian S2 Ilmu Kimia konsentrasi Biokimia Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menjabat menjadi Ketua Penjaminan Mutu STIKes Husada

Jombang periode 2021-2026. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat. Pengalaman mengajar mulai tahun 2012 di Jurusan kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2012-2015), mengajar Kimia Terapan di Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Darat (STTAD) Batu, Malang, (2014-2015), mengajar di Prodi farmasi dan analisis kesehatan STIKes Karya Putra Bangsa Tulungagung (2015-2017).

Selain mengajar, kesibukan lainnya adalah sebagai peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat, serta pernah mendapatkan hibah penelitian dari DRTPM Kemendikbudristek mulai tahun 2018-2024, hibah Pengabdian masyarakat mulai tahun 2022-2024. Selain itu penulis juga aktif dalam mengikuti seminar, menulis buku dan publikasi ilmiah. Beberapa Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan secara terbatas, di antaranya: *Identifikasi Senyawa Kuersetin Dari Fraksi Etil Asetat Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana, Mill)* (2018), *Quercetin Compounds of Avocado Leaf extracts (Persea americana, Mill) as a reducer of total-cholesterol level* (2019), *The active compound of soursop leaf extract (Annona muricata, L.) as anti-vaginal discharge (Fluor albus)* (2020), *Is remakuda juice effective to elevate haemoglobin level and descend dysmenorrhea in female adolescents* (2021), *Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Daun Telang (Clitoria Ternatea, L.)* (2022), *Pengaruh Masker Daun Sirsak Terhadap Kejadian Acne Vulgaris Pada Siswi SMK Patriot Peterongan Jombang* (2023), *Antimicrobial Activity Of Telang Leaf Extract Against Staphylococcus aureus And Candida albicans* (2024). *Pemberdayaan Kelompok PKK Melalui Pendampingan Pembuatan Simplisia Daun Sirsak Menjadi Produk Kesehatan di Desa Kebontemu Peterongan Jombang* (2024).

Profil Penulis



Dr. dr. Hany Puspita Aryani, M.M., M.Kes.

Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1980. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Husada Jombang. Perjalanan pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter dimulai dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1998. Kemudian, peneliti melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Teknologi Surabaya pada tahun 2011. Kecintaannya

terhadap bidang kesehatan reproduksi membawa peneliti menempuh pendidikan Magister Kesehatan Reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2013, dan dilanjutkan ke jenjang Doktor di di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016.

Penulis merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sejak tahun 2007 hingga 2028. Sepanjang karier penulis telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan, di antaranya Beasiswa BPPS pada tahun 2011, Beasiswa LPDP pada tahun 2016, Sertifikasi Pendidik pada tahun 2021, serta dipercaya sebagai Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) pada tahun 2023.

Penulis aktif di dunia akademik dan penelitian, penulis telah mempublikasikan berbagai artikel ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sejak tahun 2013 hingga saat ini. Fokus utama penelitiannya mencakup bidang kesehatan reproduksi, penyakit metabolik, dan gizi. Selain itu peneliti juga konsisten mengikuti berbagai seminar, workshop, dan pelatihan yang berkaitan dengan kedokteran, kesehatan, serta pendidikan sosial sejak tahun 2007 sebagai bentuk komitmennya dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme.

SINOPSIS BUKU

Buku Monograf ini membahas potensi senyawa **quercetin** yang terkandung dalam **daun alpukat** (*Persea americana*) sebagai kandidat obat herbal dalam terapi ***Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)***, khususnya dalam meningkatkan proses **folikulogenesis**. PCOS merupakan gangguan endokrin kompleks yang menghambat pematangan folikel ovarium, mengakibatkan anovulasi dan infertilitas. Quercetin sebagai senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan mampu menyeimbangkan hormon reproduksi yang terganggu akibat PCOS. Studi praklinis menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun alpukat dapat meningkatkan jumlah folikel berkembang dan memperbaiki struktur ovarium serta profil hormonal tikus model PCOS. Monograf ini diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan fitoterapi yang aman dan efektif dalam mendukung pengobatan alternatif PCOS.

Buku Monograf ini membahas potensi senyawa quercetin yang terkandung dalam daun alpukat (*Persea americana*) sebagai kandidat obat herbal dalam terapi Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), khususnya dalam meningkatkan proses folikulogenesis. PCOS merupakan gangguan endokrin kompleks yang menghambat pematangan folikel ovarium, mengakibatkan anovulasi dan infertilitas. Quercetin sebagai senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan mampu menyeimbangkan hormon reproduksi yang terganggu akibat PCOS. Studi praklinis menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun alpukat dapat meningkatkan jumlah folikel berkembang dan memperbaiki struktur ovarium serta profil hormonal tikus model PCOS. Monograf ini diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan fitoterapi yang aman dan efektif dalam mendukung pengobatan alternatif PCOS.

Penerbit:

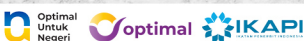
PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-9-9



9

786238

997299